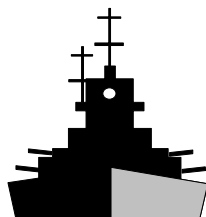


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
PROF.: AMIR MATTAR VALENTE, Dr.

***SISTEMAS
DE
TRANSPORTES***



**NOTAS DE AULA
ECV 5119**

_____ **2004** _____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
COORDENADORIA DE ENSINO

PLANO DE ENSINO

1. Informações

Ano/semestre:	2004/2	
Disciplina:	Sistemas de Transportes	
Código:	ECV 5119	Natureza: Obrigatória
Hora aula/semana:	3 (três)	Horas aula/total: 54
Vagas:	25 (Eng. Civil) e 15 (Prod.)	Turmas: 636B, 742
Pré-requisito:	Fotogrametria	
Oferta (curso):	Engenharia Civil e Engenharia de Produção	
Professor:	Amir Mattar Valente	
Local:	CTC 204 – Turmas: 0636-B/0742	
Horário:	315103	

2. Objetivos:

Objetivo Terminal:

Apresentar informações e conhecimentos básicos acerca dos sistemas de transportes com suas diversas modalidades.

Objetivos Específicos:

- Informar a respeito das características e peculiaridades de cada modalidade de transporte.
- Apresentar noções de desenho urbano e sistemas de transporte urbano.
- Introduzir o aluno na prática de avaliação de projetos rodoviários.

3. Bibliografia

- a) VALENTE, Amir Mattar; PASSAGLIA, Eunice, NOVAES, Antonio G.. **Gerenciamento de Transportes e Frotas**. São Paulo: Pioneira, 2003, 3ª Impressão.

- b) FERRARI, Célson. **Curso de Planejamento Municipal Integrado: urbanismo.** São Paulo: Pioneira.
- c) MELO, Márcio J. V. S.. **Sistemas de Ônibus nas Áreas Urbanas.** Ed. Universitária, UFPE.
- d) NOVAES, Antonio G. **Sistemas de Transportes.** São Paulo: Ed. Edgard Blücher.
- e) LAMBERT, Douglas M.; STOCK, James R.; VANTINE, José Geraldo. **Administração Estratégica da Logística,** Vantine Consultoria, São Paulo, 1999.
- f) PUCCINI, Hess. **Engenharia Econômica.**
- g) FARO, Clóvis de. **Matemática Financeira..**
- h) **The Highway Design and Maintenance Standards Model - HDM-Q,** BIRD.
- i) **The Highway Design and Maintenance Standards Model- HDM IV,** BIRD, 2000..
- j) CAIXETA-FILHO, J.V., MARTINS, R. S., **Gestão Logística do Transporte de Cargas,** Ed. Atlas, São Paulo, 2001.
- k) NOVAES, A. G., **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição,** Ed. Campus, Rio de Janeiro, 2001.
- l) **Highway Capacity Manual – HCM 2000,** Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D. C., 2000.
- m) Hazzan, S.; Pompeo, J.N. **Matemática Financiera.** Editora Saraiva, 5ª edição, 2001.
- n) **Anuário Estatístico dos Transportes – GEIPOT,** 2000.
- o) **Pesquisas CNT 2002.** Confederação Nacional dos Transportes. Modais de Cargas, Passageiros, Aquaviários, Ferroviários e Autônomos. CNT, 2002.
- p) **Revistas Técnicas:** Transporte Moderno; Ferroviária, Techni Bus, Frota & Cia.

- q) **VALENTE, A.M.**, Nota Técnica: Informações Práticas para Realizações de Estudos de Tráfego em Projetos de Engenharia Rodoviária. Fevereiro de 1994. DER/SC.

4. Avaliação:

- 2 provas, cada uma com peso 1;
- 1 trabalho, com a apresentação em seminário (peso 1);
- prova final;
- é exigida a presença em, no mínimo, 75% das aulas.

5. Conteúdo Programático (Especificações/Cronograma):

Unidade	Conteúdo	Procedimento Didático	Horas aula	Data provável
1.	Introdução à engenharia de transportes	AEX	3	03/08/04
2.	Aspectos do transporte urbano	AEX	3	10/08/04
3.	Alternativas para os sistemas de transporte urbano	AEX	3	17/08/04
3.	Sistemas de transporte de massa	AEX	3	17/08/04
4.	Desenho urbano - algumas idéias pioneiras	AEX	3	24/08/04
5.	Introdução à teoria geral dos sistemas	AEX	3	31/08/04
6.	Equipamentos úteis à coordenação dos transportes	AEX	3	31/08/04
7.	Aspectos técnicos e econômicos dos meios de transp.	AEX	3	14/09/04
8.	PRIMEIRA PROVA PARCIAL	OTR	3	21/09/04
9.	Peculiaridades do transporte rodoviário	AEX	3	28/09/04
10.	Introdução à análise de projetos rodoviários	AEX	3	05/10/04
11.	Metodologias de avaliação de projetos rodoviários	AEX	3	09/10/04*
12.	Seminário e entrega dos trabalhos	OTR	3	19/10/04
13.	Seminário e entrega dos trabalhos	OTR	3	26/10/04
14.	Estudos de Tráfego	AEX	3	09/11/04
15.	Custos Operacionais dos veículos	AEX	3	16/11/04
16.	Avaliação econômica	AEX	3	23/11/04
17.	SEGUNDA PROVA PARCIAL	OTR	3	30/11/04
18.	PROVA FINAL	OTR	3	07/12/04

* Aula extra (em função dos feriados de 07/09/2004, 12/10/2004, 02/11/2004), esta data deve ser confirmada após consulta aos alunos.

Procedimentos Didáticos:

AEX - AULA EXPOSITIVA

LAB - AULA DE LABORATÓRIO

APR - AULA PRÁTICA

OTR - OUTROS

TRABALHO – SUGESTÕES DE TEMAS

Escrever sobre o tema escolhido, abordando seus aspectos teóricos e práticos (se possível relatar alguma experiência). O trabalho será apresentado em seminário e uma via será entregue ao professor.

1 - Prioridade para ônibus nos centros urbanos.

2 - Tarifas e estrutura tarifária.

3 - Inovações tecnológicas para o transporte coletivo urbano.

4 - Avaliação de projetos de transporte urbano: aspectos econômicos financeiros sociais e relativos ao meio ambiente.

5 - Sistema Aéreo.

6 - Sistema Ferroviário.

7 - Sistema Rodoviário.

8 - Sistema Hidroviário.

9 - Sistema Dutoviário.

10 - Sistema de Transporte Urbano.

Ex: Tipologia $\left\{ \begin{array}{l} \text{passageiros} \\ \text{cargas} \end{array} \right.$

- Veículos
- Vias
- Capacidade
- Sistemas de controle de tráfego
- Custos
- Integração com outras modalidades
- Comparações com outras modalidades

11 - Terminais

Ex: Tipologia $\left\{ \begin{array}{l} \text{aéreo} \\ \text{portuário} \\ \text{rodoviário} \\ \text{ferroviário} \\ \text{urbano} \\ \text{estacionamentos} \end{array} \right.$

- Equipamentos
- Operação
- Custos

- Capacidade

12 - Pedestres

Ex: Características dos deslocamentos

	{	velocidade
		densidade
		volume
		etc

- Nível de serviço
- Vias
- Custos
- Integração com outras modalidades

13 - Inovações Tecnológicas

Ex: Para os diversos sistemas

	{	vias
		veículos
		terminais
		sistemas de controle de tráfego

14 - Modelos ou Métodos de Análise de Desempenho de Sistemas de Transporte

Ex: Transporte coletivo urbano

	{	ônibus
		metrô
		trem

Transporte regional de cargas

	{	rodoviário
		ferroviário
		hidroviário

SUMÁRIO

I – Introdução à Engenharia de Transportes

II – Aspectos do Transporte Urbano e Concepções da Estrutura Urbana

II.1 – Considerações sobre o Processo de Urbanização

II.1.1 – Origem

II.1.2 – Conseqüências da Urbanização Acelerada

II.2 – O Homem e os Transportes Urbanos

II.2.1 – Oferta Viária

II.2.2 – Demanda pelo Sistema Viário Urbano

II.2.3 – Compatibilização entre Oferta e Demanda

II.2.4 – Estratégias Alternativas para o Transporte Urbano

II.3 – Desenho Urbano – Algumas Idéias Pioneiras

II.3.1 – Cidades Novas

II.3.1.1 – Objetivos de sua Construção

II.3.1.2 – Princípios quanto a Estrutura Física e os Movimentos

II.3.2 – Utopia

II.3.3 – Cidade Linear

II.3.4 – A Cidade Industrial

II.3.5 – As Unidades de Vizinhança

II.3.6 – Cidade Jardim

II.3.7 – A Cidade Parque

II.3.7.1 – Dimensionamento

II.3.7.2 – Objetivos Fundamentais

II.3.7.3 – Descrição

II.3.8 – Brasília

II.3.8.1 – Concepção

II.3.8.2 – Descrição

III – Sistemas de Transporte

III.1 – Introdução

III.2 – Coordenação dos Transportes

III.2.1 – Relacionamento entre as Modalidades de Transporte

III.2.2 – Principais Fatores que Influenciam na Escolha do Meio de Transporte

III.2.3 – Equipamentos Úteis na Coordenação dos Transportes

III.2.3.1 – Cofres de Carga (*Containers*)

III.2.3.2 – “*Pallets*”

III.2.3.3 – “*Piggy-back*”

III.2.3.4 – “*Roadrailer*”

III.2.3.5 – Correias Transportadoras

III.2.4 – Terminais

III.3 – Aspectos Técnicos e Econômicos dos Meios de Transporte

III.3.1 – Transporte Hidroviário

- IV.7.2.1 – Tráfego Médio Diário Anual Futuro**
- IV.7.2.2 – Benefício Proveniente da Redução do Custo Operacional (BOP) para o Veículo v , no Ano a**
- IV.7.2.3 – Fluxo de Caixa do Empreendimento**
- IV.7.2.4 – Avaliação**

ANEXO I

Método do Comprimento Virtual

ANEXO II

Tabelas de Cálculo de Custos Operacionais

ANEXO III

Alguns Conceitos Básicos de Matemática Financeira

I - INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE TRANSPORTES

Trata do deslocamento de bens ou pessoas entre pontos de origem e destino.

Necessita de: $\begin{cases} \text{vias} \\ \text{veículos} \\ \text{terminais} \end{cases}$

Com o aumento da demanda pelos deslocamentos, o problema torna-se mais complexo, precisando-se também de sistemas de controle, legislação específica, etc..

Exemplo:

A) O Brasil necessita escoar, anualmente, aproximadamente 90 milhões de toneladas, proveniente de sua produção de grãos.

B) Na cidade do Rio de Janeiro, sua população realiza anualmente, aproximadamente 6,0 bilhões de deslocamentos ou viagens urbanas.

→ Transporte é fator essencial ao desenvolvimento de uma empresa, cidade, região ou nação.

Cabe ao governo dar condições de atendimento à demanda.

Observações:

A) As perdas anuais na produção agrícola brasileira devido a dificuldade de transporte atingem milhões de toneladas.

B) A demanda por transportes nos centros urbanos, normalmente cresce mais do que a oferta viária.

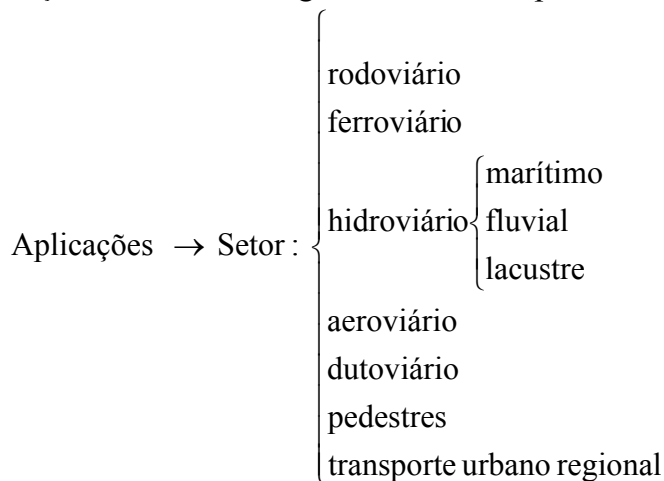
É necessário: $\begin{bmatrix} \text{planejar} \\ \text{projetar} \\ \text{construir} \\ \text{operar} \\ \text{manter} \end{bmatrix} \rightarrow \text{Gerência do Sistema de Transportes}$

Geralmente: recursos <<< necessidades

Fundamental: otimizar a gerência do sistema

Para otimizar: recursos humanos com formação em transportes → "Engenheiros de Transportes".

As aplicações na área de Engenharia de transportes abrangem:



Exemplos de aplicação:

A) Avaliação econômica da pavimentação de uma estrada.

- Considerar:
 - custo das obras;
 - custo de conservação;
 - custo de operação dos veículos;
 - tráfego;
 - tempo das viagens.
- Calcula-se:
 - relação B/C;
 - valor atual;
 - TIR;
 - ano ótimo de abertura ao tráfego.

B) Eletrificação ou dieselização de uma ferrovia.

- Levar em conta:
 - custo das instalações (capital e manutenção);
 - custo das locomotivas (capital e manutenção);
 - custo da energia elétrica;
 - custo do diesel;
 - previsões de tráfego.

C) Plano de expansão em estágios, de um terminal portuário.

Consiste em definir datas em que deverão ser postos em operação novos berços de atracação, de forma a minimizar uma determinada função de custos (implantação, manutenção, espera, etc) dada uma curva de projeção da demanda ao longo do tempo.

D) Dimensionar uma frota homogênea de aviões comerciais, dado um esquema de horários de vôos diários servindo as cidades A, B e C.

Resolução → minimização do tempo morto global das aeronaves.

Tempo total de vôo → fixo.

E) Planejamento de Transportes (regional): Planos Diretores de Transportes

F) Planejamento de Transportes (urbano): Estudo do metrô → SP

II - ASPECTOS DO TRANSPORTE URBANO E CONCEPÇÕES DA ESTRUTURA URBANA

II.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO

II.1.1 - Origem

- Êxodo rural devido a:
 - Aumento da produtividade agrícola, advinda do desenvolvimento de técnicas e equipamentos. Com isto, mais pessoas podem desenvolver atividade junto aos centros urbanos.
 - Busca de melhores condições de vida (educação, saúde, lazer, etc).

Quadro ilustrativo da população mundial (milhões de habitantes)

ANO	URBANA	TOTAL	% URBANA
1900	233	1620	14,4
1970	1355	3700	36,6
1998	2720	5900	46,1
2000	2930	6160	47,6
2025(*)	5070	8310	61,0

(*) Valores estimados

Fonte: ONU

Estima-se que, no ano 2025, em regiões mais desenvolvidas, a população urbana represente 80% da total.

II.1.2 - Conseqüências da Urbanização Acelerada

- congestionamento do trânsito;
- desemprego;
- falta de habitações
- aumento da violência e criminalidade;
- crescimento desordenado;

II.2 - O Homem e os Transportes Urbanos

Concomitantemente com o processo de urbanização observa-se o uso crescente do automóvel e do ônibus, bem como a ampliação do sistema viário urbano.

II.2.1 - Oferta Viária

O crescimento de uma cidade depende de sua rede viária.

II.2.2 - Demanda Pelo Sistema Viário Urbano

Tem como origem às atividades do homem e ocorre, em grande parte, através dos automóveis e ônibus.

- O automóvel oferece, entre outras, as seguintes vantagens para o usuário:
 - conforto;
 - privacidade;
 - transporte "porta a porta";
 - independência de escala de horários;
 - livre escolha de itinerários.

Por outro lado, o uso do automóvel implica em maiores gastos em infraestrutura viária.

Exemplo:

Capacidade/faixa de tráfego com largura de 3m, na área central de uma cidade, segundo Juhnke.

Veículo	Lotação Média	Capacidade (pass./hora)
Automóvel	1,5	1200
Ônibus(*)	55	8300

- Na verdade, a capacidade do transporte varia bastante em função do tipo de operação e do grau de prioridade que é dado ao mesmo nas correntes de tráfego (prioridade nas intersecções, faixa exclusiva, etc.).

II.2.3 - Compatibilização Entre Oferta e Demanda

Há um limite físico e financeiro para a cidade acomodar o tráfego urbano.

O que se observa, normalmente, é um crescimento mais acentuado da demanda em relação à oferta.

- Dentre os impactos provenientes de tal situação, tem-se:
 - aumento do número de acidentes;
 - congestionamento;
 - aumento de custos em sistemas de controle de tráfego;
 - perdas de tempo;
 - maior gasto de combustíveis;
 - desconforto;
 - deterioração do meio ambiente (poluição do ar, sonora, etc).

II.2.4 - Estratégias Alternativas para o Transporte Urbano

A) Política de Uso do Solo

- Define o uso das áreas, bem como os limites de crescimento, de forma a permitir o dimensionamento adequado da infra-estrutura viária.

B) Medidas Financeiras

• Taxas de estacionamento

Método pouco dispendioso e eficiente de desestimular o uso do automóvel em áreas de congestionamento.

As taxas proporcionais tendem a desestimular o uso de automóvel em viagens ao trabalho.

Neste caso, uma alternativa de acesso ao centro seria através do uso de estacionamentos periféricos gratuitos ou mais baratos. Tais estacionamentos seriam integrados às linhas de transporte coletivo, através das quais os motoristas chegariam ao destino desejado. (sistema "Park and Ride").

•Tarifa

A adoção de uma política tarifária adequada para o transporte coletivo pode reduzir problemas de congestionamento. Ex: tarifas reduzidas em horários fora de pico.

- **Pedágio**

Alternativa, de baixo investimento inicial, para reduzir ou eliminar congestionamentos.

Pode estimular o uso do transporte coletivo, em detrimento ao transporte individual.

Por onerar o usuário pode, em determinadas ocasiões, não ser bem aceita.

C) MEDIDAS OPERACIONAIS

- ***Flexi-time***

Refere-se a uma política de escalonamento nos horários das atividades (trabalho, colégio etc.) dos usuários do sistema viário. Propicia a redução dos picos de tráfego e consequentemente dos congestionamentos.

- **Restrições de horários para entrega de cargas em caminhões**

Destina-se a evitar a forte interferência de caminhões de entrega em áreas e horas de congestionamento.

- **Restrições de estacionamento**

Eficiente método de reduzir congestionamentos. Consiste em proibir o estacionamento de veículo em determinados locais durante certas horas ou ao longo do dia.

- **Vias urbanas restritas**

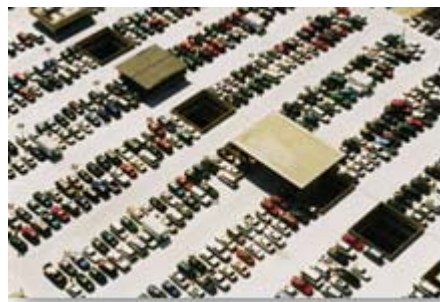
Tais restrições destinam-se normalmente a criar vias urbanas para uso exclusivo de pedestres, quer permanentemente, quer em determinados dias e horas.

- **Policimento**

Se os regulamentos de tráfego, estacionamento e transporte coletivo não forem cumpridos, não atingirão seus objetivos.

Garagens









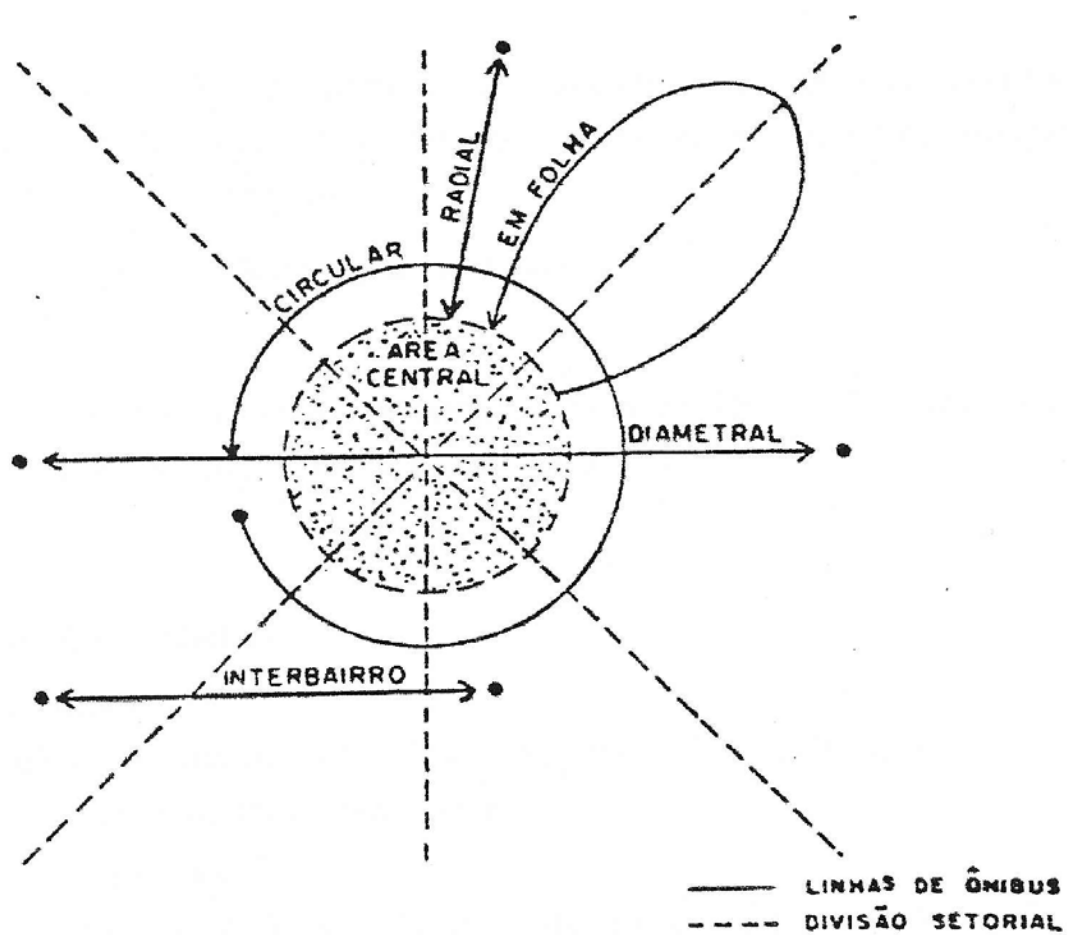


Figura 1.7 — Linhas de ônibus convencionais

- Melhoramento das técnicas de administração de tráfego

Envolve estudos de sinalização, definição do sentido de tráfego nas vias, travessias para pedestres, etc.

D) SOLUÇÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE COLETIVO

- **Melhoramento dos serviços de transporte coletivo**

Envolve estudos para definição de linhas, horários, localização de terminais e pontos de parada, itinerários, etc.

- Definições

Linha - ligação regular de transporte de passageiros entre duas ou mais localidades, com ponto inicial e final definidos através de itinerário pré-estabelecido com ou sem secionamento.

Itinerário - via percorrida na execução do serviço.

Seção - trecho do itinerário, compreendido entre localidades determinadas, com fracionamento do preço da passagem.

- Classificação das linhas

1) Convencionais

Operam com frequências, itinerários e horários pré-estabelecidos.

De acordo com o itinerário podem ser:

1.1) Radiais

Ligam os bairros ao centro da cidade, indo e vindo pelos mesmos itinerários.

São as mais comuns e se adotadas sem maiores critérios, podem provocar congestionamentos e a necessidade de transbordo no centro da cidade.

1.2) Diametrais

Ligam dois bairros, passando pelo centro.

1.3) Circulares

São linhas com itinerários em forma circular e com pontos inicial e final coincidentes.

1.4) Interbairrros

Ligam dois bairros sem passar pelo centro.

1.5) Em folha

Tem origem no centro, seguem em direção dos bairros por uma radial, atravessam uma área externa por uma circular e retornam ao centro por outra radial.

11) Especiais

Prestam um serviço não convencional. Em geral apresentam maior conforto, capacidade de transporte menor e tarifas mais altas que as linhas convencionais.

Estas linhas podem ser:

11.1) Expressas

Caracterizam-se por maior velocidade pois operam com um número reduzido ou sem paradas. São muito usadas em pontos afastados como distritos industriais, centros administrativos etc.

11.2) Opcionais

Fornecem aos usuários melhores condições de transporte, utilizando veículos com maior padrão de conforto. São muito úteis para atrair os usuários dos automóveis.

11.3) Linhas de serviço na área central

Operam com alta frequência nos centros urbanos utilizando micro-ônibus. Podem estar associadas à terminais periféricos. São úteis numa política que vise desestimular a circulação de automóveis nas áreas centrais.

11.4) Alimentadoras

São utilizadas para alimentação de serviços de grande capacidade de transporte como o metrô, trens urbanos, linhas que operam em pistas exclusivas etc.

- **Tratamento preferencial para ônibus em cruzamentos sinalizados**

Pode-se propiciar maiores facilidades e estímulo ao uso do transporte coletivo, através de um sistema de sinalização semafórica sincronizada, com a passagem dos ônibus em faixas ou pistas exclusivas.

- **Faixas exclusivas (buslanes) ou pistas exclusivas (busways) para ônibus**

Esta medida estimula o uso do transporte coletivo, além de aumentar significativamente a capacidade de uma via em termos de passageiros/hora.

- **Emprego de ônibus maiores**

Os melhores resultados são obtidos na operação em faixas exclusivas.

Ex: articulados, reboques.

- **Implantação de sistema de trólebus**

- apresenta capacidade de transporte entre 2.000 e 12.000 pass./hora por sentido de tráfego, dependendo da forma que a linha é operada;

- não provoca poluição atmosférica e apresenta baixo nível de ruído;

- dada a sua alimentação por rede aérea, apresenta como principais desvantagens a rigidez das linhas e pouca manobrabilidade dos veículos;

- tem custo de implantação elevado se comparado com o custo para um sistema de ônibus a diesel, pois além do veículo ser mais caro, envolve investimentos em redes de alimentação e subestações.

Exemplo:

- para operar com capacidade de 6.000 pass./hora por sentido de tráfego, a implantação do sistema de Trólebus requer, incluindo o custo de aquisição de veículos, investimentos da ordem de 1,2 milhões de dólares/km.

Nestas condições, a implantação de um sistema de ônibus a diesel requer investimentos da ordem de 400 mil dólares/km;

- no entanto, dada a longa vida útil dos veículos, aliada a uma maior capacidade de transporte dos mesmos (maior velocidade e n° de lugares), o custo de operação com o sistema de Trólebus é aproximadamente 20% menor do que aquele relativo ao sistema de ônibus a diesel.

E) SOLUÇÕES ENVOLVENDO TRANSPORTE DE MASSA

- **Implantação de sistema de trem urbano**

- apresenta grande capacidade de transporte (normalmente entre 40.000 e 90.000 passageiros/hora por sentido de tráfego);

- tem custo de implantação da ordem de 5 milhões de dólares/km;
 - sua operação exige um espaçamento entre as estações, da ordem de 2 a 5 km, daí sua aplicação ser mais viável para os serviços suburbanos;
 - normalmente, tem captação de energia por rede aérea.
- **Implantação de sistema de pré-metrô**
 - utiliza trens leves, chegando a ser confundido com o antigo bonde;
 - permite espaçamento reduzido entre as estações;
 - assim como o trem, o veículo também desloca-se na superfície;
 - normalmente tem alimentação por rede aérea;
 - apresenta capacidade de transporte entre 8.000 e 25.000 pass./hora, por sentido de tráfego;
 - tem custo de implantação da ordem de 4 milhões de dólares/km.
- **Implantação de sistema de metrô**
 - seu custo de implantação é bastante alto.
Ex: metrô do Rio de Janeiro $\cong$ 60 milhões de dólares/km;
 - apresenta grande capacidade de transporte, podendo chegar a 90.000 passageiros/hora por sentido de tráfego;
 - não provoca poluição sonora e atmosférica;
 - possui grande capacidade de acelerar e desacelerar, o que permite pequeno espaçamento entre duas estações. Este fato contribui significativamente para viabilizar sua implantação em áreas urbanas, dando ao sistema maior flexibilidade de operação;
 - a alimentação elétrica é normalmente feita por terceiro trilho, podendo no entanto haver alimentação por rede aérea.

F) SOLUÇÕES QUE EXIGEM ELEVADO VOLUME DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA VIÁRIO

- **Construções de Anéis Rodoviários**
Evita que o tráfego de passagem tenha que transitar por áreas congestionadas e propicia maior flexibilidade na escolha de acessos ao centro, distribuindo melhor o tráfego.
- **Ampliação física do sistema viário**
Pode exigir a alocação de elevado montante de recursos, quando envolve desapropriação, construção de túneis, viadutos etc.

TRENS URBANOS



Veículo Leve sobre Trilhos - VLT



Metrô



TROLEBUS



Ônibus Articulados

e-ônibus



e-ônibus

ÔNIBUS BI-ARTICULADOS



II.3 - Desenho Urbano - Algumas Idéias Pioneiras

II.3.1- Cidades Novas

II.3.1.1 - Objetivos de sua Construção

- aliviar o congestionamento de grandes centros urbanos;
- dirigir o crescimento de grandes cidades;
- acompanhar o processo de industrialização de áreas pouco desenvolvidas;
- revitalizar áreas estagnadas ou deprimidas;
- induzir o desenvolvimento regional;
- cumprir destinos políticos (Brasília).

II.3.1.2 - Princípios Quanto a Estrutura Física e aos Movimentos

- separação das vias de pedestres e de veículos;
- hierarquização das vias de acordo com suas funções;
- procura de um equilíbrio satisfatório entre o transporte público e o privado.

II.3.2- Utopia

- publicada por Thomas More, onde tem-se:
- um conjunto de 54 cidades distanciadas entre si de nunca menos de 38 km;
- as ruas, com 6m de largura, são bem traçadas e todas as casas tem uma porta para a rua e outra para o jardim,
- cada cidade é dividida em 4 setores e no meio de cada um tem-se uma praça, com lojas e armazéns ao redor;
- a população de Utopia é limitada em pouco mais de 100.000 pessoas.

II.3.3- Cidade Linear

- publicada por Arturo Soria Y Mata, com as seguintes características:
- constituída por uma via de 500m de largura e de comprimento variável, seria formada por uma rodovia principal e por uma linha de trens ou bondes.
- nela passariam os dutos de água, gás e eletricidade;
- estariam localizados, a determinados intervalos, os edifícios para serviços municipais como: bombeiros, polícia etc;
- de cada lado se estenderia a zona residencial, servida por vias transversais e limitada por uma via secundária;

II.3.4 - A Cidade Industrial

- apresentada por Tony Garnier e teria 35.000 hab.;
- na área plana mais elevada ficaria a zona residencial;

- no centro ficariam as instalações cívicas, edifícios para escolas secundárias e campos de esporte;
- no vale ao longo do rio ficariam indústrias, separadas da cidade propriamente dita, por uma zona rural que serviria de cinturão;
- a cidade se estenderia longitudinalmente numa estrutura de planta em tabuleiro, com quadras de 30 X 150.

II.3.5 - As Unidades de Vizinhança

Publicada por Clarence A. Perry, apresentando as seguintes características:

- a unidade seria considerada tanto uma peça de um conjunto maior, quanto uma entidade distinta em si mesma (escola primária, pequenos parques, comércio pertinente e ambiente residencial são facilidades estritamente locais);
- a unidade teria uma população em torno de 5.000 hab. (necessária para o funcionamento de uma escola primária);
- os limites da vizinhança seriam demarcados por vias suficientemente largas, para servir ao tráfego de passagem.

II.3.6 - Cidade Jardim

- proposta apresentada por Ebenezer Howard;
- área circular cercada por um cinturão verde e limitada por uma linha férrea ligada à ferrovia principal;
- do parque central saíam radiais, dividindo a zona residencial em 6 setores;
- no parque, se localizariam as escolas e as igrejas;
- o sistema rodoviário se irradiaria a partir do centro, interceptando vias circulares para os movimentos transversais;
- a integração do conjunto de cidades seria feita por um sistema intermunicipal de linhas férreas para "trânsito rápido";

II.3.7 - A Cidade Parque

II.3.7.1 - Dimensionamento

Continha plano para uma cidade com 3 milhões de habitantes.

II.3.7.2 - Objetivos Fundamentais

- descongestionar o centro, para facilitar a circulação;
- aumentar a densidade de algumas áreas, facilitando os negócios (construir em altura);

- separar os fluxos de pedestres, automóveis, caminhões, tráfego local, de passagem, etc;
- aumentar as superfícies plantadas (sol, árvores).

II.3.7.3 - Descrição

- habitar: células residenciais em edificações com 12 a 15 andares;
- trabalhar: condensação das atividades em altos edifícios (220 m), a cada 400 m, ligados por auto-estradas implantadas a 5 m de altura;
- a área destinada às indústrias localizar-se-ia no outro extremo da cidade, servida por rodovias e estradas de ferro;
- recreação: haveria quadras de esporte no meio dos parques, ao redor das habitações. No centro urbano, localizar-se-iam bibliotecas, teatros etc.;
- circulação: o pedestre não cruzaria com o veículo. Os movimentos seriam classificados e separados, de acordo com 5 princípios básicos:
 - a) Velocidades - nunca devem ser misturadas, isto é, o pedestre (4 km/h) e o veículo (80 km/h) nunca podem se encontrar.
 - b) Sentido do tráfego - a mão única deve se tornar uma função automática e total. Nenhuma velocidade rápida deverá ser perturbada por qualquer cruzamento; as interseções em nível deverão ser supridas.
 - c) Veículos rápidos - devem conduzir de porta a porta. Os veículos não estacionam nas auto estradas, interditadas também para os pedestres.
 - d) Veículos pesados - os caminhões circulam sobre as auto-estradas, em vias próprias devidamente cercadas. O transporte coletivo funciona em linhas paralelas, com paradas a cada 400 m.
 - e) Pedestres - os parques, onde se localizam as escolas e os esportes, são atravessados por uma rede de vias para pedestres. A malha dispõe de passagens subterrâneas, para cruzar com as vias destinadas aos bondes e aos caminhões, e de uma marquise contínua, para proteção contra a chuva.

II.3.8 - Brasília

II.3.8.1- Concepção

- Apresentada em 1957, por Lúcio Costa
- Dois eixos (rodoviário e monumental) cruzam-se em ângulo reto. Em torno deles desenvolveu-se o projeto.

II.3.8.2 - Descrição

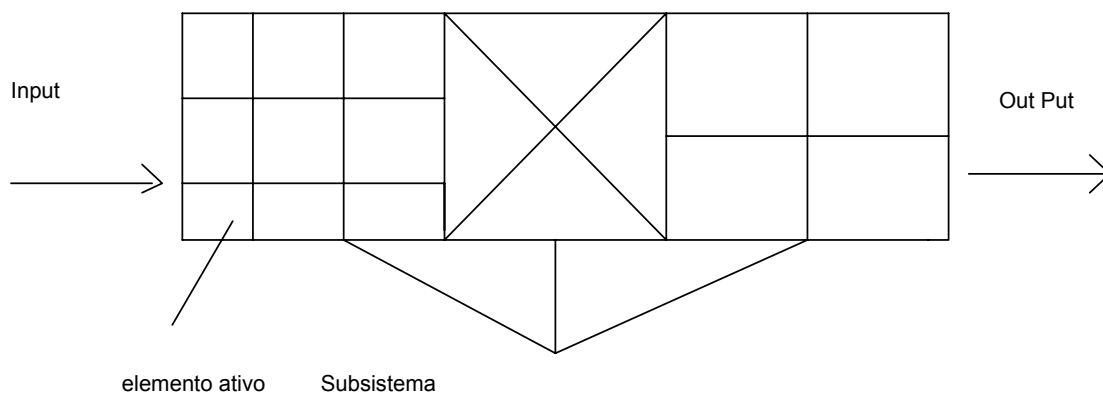
- Eixo rodoviário: seqüência de grandes quadras dentro das quais os blocos residenciais podem dispor-se, obedecendo a dois princípios: gabarito máximo de seis pavimentos (e pilotis) e separação do trânsito de veículos do de pedestres. Ao fundo das quadras estende-se a via de serviços para caminhões.
- Eixo monumental: dispuseram-se sucessivamente, os centros cívico, administrativo, cultural, de hotéis e a zona destinada à pequenas indústrias. Lateralmente à interseção com o eixo rodoviário (residencial), localizam-se os setores bancário e comercial.
- Cruzamento dos dois eixos: propunha-se uma plataforma de 3 níveis para ali localizar o verdadeiro centro urbano de Brasília com edificações destinadas a escritórios, representações comerciais, etc;
- Implantação: a cidade foi planejada para população de 500.000 a 700.000 hab. Atingindo este limite, ela se desdobraria em cidades-satélites devidamente planejadas. Na prática elas acabaram se transformando em cidades-dormitório.

III - SISTEMAS DE TRANSPORTE

III.1 - INTRODUÇÃO

- **Definição, segundo a teoria geral de sistemas**

Sistema é um conjunto de elementos ou componentes que se articulam sob uma solicitação proveniente do exterior (*input*) produzindo um resultado no exterior (*output*).



Exemplo de Sistema: um automóvel

Input - energia
controle humano

Output - deslocamento de pessoas e mercadorias

- **Delimitação**

É função do objetivo a que se propõe a análise. Todo sistema está incluído em um sistema mais amplo.

- **Principais elementos de um sistema de transporte**

- pessoas ou bens a serem transportados;
- veículos - ex: trem, navio, etc;
- vias - ex: rodovia, ferrovia, etc;
- terminais - ex: aeroportos, portos marítimos, etc;
- sistemas de controle - ex: sinais luminosos, mão única, etc;
- operadores - responsáveis pela realização do transporte.

III.2- COORDENAÇÃO DOS TRANSPORTES

Cada meio de transporte possui características próprias que o tornam mais adequado que os outros, sob determinadas circunstâncias.

Ex: transporte de jornal em longas distâncias só pode ser feito com o uso do sistema aeroviário.

A coordenação dos transportes é um procedimento através do qual procura-se melhor aproveitar as qualidades das diversas modalidades de forma a otimizar técnica e economicamente os deslocamentos de pessoas e bens.

III.2.1- Relacionamento Entre as Modalidades de Transporte

- Quanto ao relacionamento, elas podem ser:

- Complementares

Quando os serviços não podem ser realizados por apenas um meio (transporte intermodal).

Ex: para a exportação de grãos para a Europa é necessário de pelo menos duas modalidades de transporte.

- Substitutivas

O uso de uma modalidade dispensa o uso de outra.

Ex: viajar de avião em vez de usar o ônibus rodoviário.

III.2.2 - Principais Fatores que Influenciam na Escolha do Meio de Transporte

- **Flexibilidade**

Refere-se à aptidão do meio de transporte em oferecer alternativas que podem ser relativas a rotas, tipo, tonelage e volume da carga, frequência de viagens, etc.

Ex: dada a alta densidade da malha viária e a pequena dimensão dos veículos, o transporte rodoviário é mais flexível que o ferroviário em relação às rotas, mas perde para este no que se refere ao peso das cargas.

- **Tempo de Viagem**

Deve ser considerado desde a origem até o destino da viagem, incluindo-se tempo de deslocamento, tempo de espera em pontos de transbordo, etc.

- **Custo**

Engloba não somente o custo da viagem, mas também aqueles relativos ao uso do terminal, seguros, etc.

- **Confiabilidade**

Está relacionada com o cumprimento de horários, ocorrência de perdas, avarias, roubos, etc.

- **Conforto**

Depende de fatores tais como: ambiente físico (veículo, via, terminal), lotação, serviço oferecido pela empresa transportadora, etc.

- **Segurança**

Está relacionada com a possibilidade de ocorrência de acidentes.

III.2.3 -Equipamentos Úteis na Coordenação dos Transportes

III.2.3.1 - Cofres de Carga (Containers)

São recipientes destinados a transportar mercadorias utilizando determinado meio de transporte.

- **Vantagens advindas do uso de cofres de cargas**

- melhor utilização do espaço destinado à carga;
- simplificação nas operações de carga e descarga reduzindo a mão-de-obra;
- aumento da produtividade dos transportes;
- redução do tempo de carga e descarga;
- redução dos custos de transporte;
- redução da ocorrência de perdas e roubo;
- facilidade no uso integrado dos diversos meios de transporte.

Containers





- **Elementos necessários a uma boa operação com containers**

- existência de alto volume de carga nos dois sentidos;
- terminais e/ou embarcações com equipamentos adequados (operações lift-on, lift-off);
- veículos especialmente projetados ou adaptados para este tipo de transporte.

- **Materiais utilizados na fabricação de containers**

- madeira → bastante utilizada;
- alumínio → sua principal vantagem é o peso reduzido;
- aço → pesado, porém, resistente e durável. É o material mais usado;
- plástico → leve e barato. É usado para determinados produtos.
Ex: cargas líquidas;
- borracha → apropriada para o transporte de líquidos em containers infláveis que propiciam o retorno vazio.

III.2.3.2 - "*Pallets*"

São estrados sobre os quais são empilhadas mercadorias que posteriormente são amarrados a esta plataforma.

Quanto ao material para sua fabricação, podem ser feitos em madeira, metal ou outro material resistente.

Se compararmos com os containers, apresentam maiores restrições com relação a tonelage, tipos de cargas, etc, todavia tem custo bem mais reduzido.

- **Vantagens**

Guardadas as proporções são aquelas descritas para os containers.

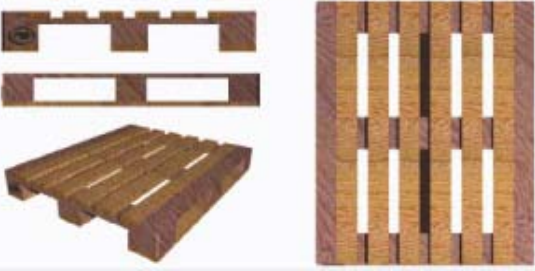
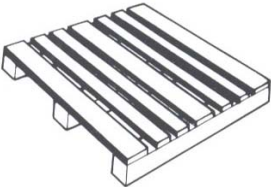
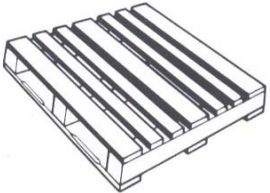
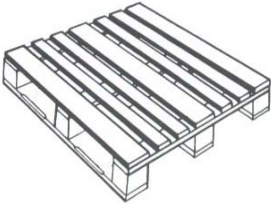
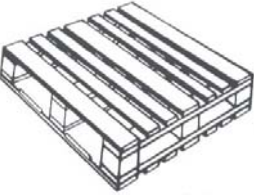
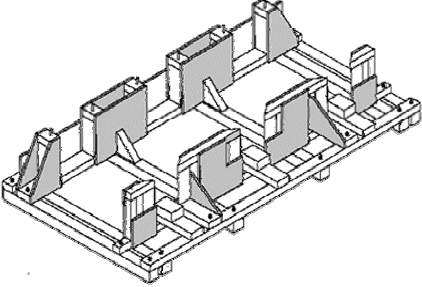
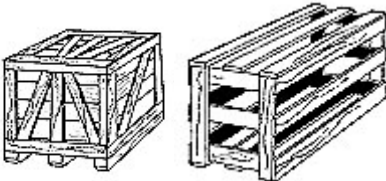
Suas características o fazem bastante útil na integração da modalidade aeroviária com os demais meios de transporte.

III.2.3.3 - "*Piggy - back*"

São constituídos por cofres de cargas com pneus na traseira, possuindo na dianteira um equipamento que permite o engate em um cavalo mecânico.

São muito utilizados na integração do sistema rodoviário com sistemas ferroviário e/ou hidroviário.

Pallets

<u>PBR - Padrão Brasil</u>	<u>2 Entradas, Face única</u>	<u>2 Entradas, Reforço Inferior</u>
		
<u>2 Entradas, Dupla Face</u>	<u>4 Entradas, Face única</u>	<u>4 Entradas, Dupla Face</u>
		
<u>Embalagens Especiais</u>	<u>Caixas e Engradados</u>	
		

Roll-on roll-off









Correias Transportadoras





Para o caso do hidroviário, a integração se completa com o uso de navios tipo “*Roll-on Roll-off*”. Tais embarcações são construídas para acomodar cargas sobre rodas, incluindo-se, além do *piggy-back*, automóveis, tratores, caminhões, etc.

Esta característica facilita o embarque e desembarque de cargas e portanto dispensa o uso de equipamentos mais sofisticados para realizar tal operação.

III.2.3.4 - "Roadrailer"

Trata-se de um equipamento recente. É semelhante ao *piggy-back* porém possui na traseira, além das rodas convencionais para uso em rodovias, rodas sobressalentes que permitem seu uso em ferrovias substituindo o vagão convencional.

Tais características o fazem bastante útil na integração das modalidades rodoviária, ferroviária e hidroviária.

III.2.3.5 - Correias Transportadoras

Normalmente são empregadas para o transporte de material a granel ou embalagem, a distâncias bastante reduzidas.

III.2.4 - Terminais

- **Definição**

São pontos extremos ou de transbordo de um determinado deslocamento, onde se realizam operações de embarque, desembarque ou transferência de cargas ou pessoas, dentro de uma mesma modalidade de transporte ou de uma modalidade para outra.

- **Importância**

São elementos de destacada importância na coordenação dos transportes.

O desempenho de um sistema multimodal depende do desempenho dos terminais.

Para uma boa performance é necessário que os terminais sejam projetados e equipados adequadamente.

- **Tipos de serviços**

- Passageiros: urbano, intermunicipal, interestadual, internacional.
- Cargas: carga geral, graneis, encomendas, etc.

- **Capacidade**

- **Capacidade Estática** → corresponde ao número máximo de elementos que o terminal pode atender simultaneamente. Tais elementos podem ser veículos, cargas, passageiros, etc.
- **Capacidade Dinâmica** → corresponde à quantidade máxima de elementos que um terminal pode atender num determinado intervalo de tempo. Utiliza medidas de fluxo. Ex: passageiros/dia, toneladas/ano, etc.

III.3 - ASPECTOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS DOS MEIOS DE TRANSPORTE

III.3.1 - Transporte Hidroviário

III.3.1.1 - Principais Características

- Quanto à via, permite a realização dos deslocamentos em todas as direções dentro de um plano (360°).
- Em relação ao consumo de combustível é o mais econômico em termos de l/ton. Km.
- Baixa velocidade de operação tanto dos veículos como dos terminais.
- Requer gastos elevados para utilização dos terminais.
- Pouco flexível na escolha das rotas, pois depende dos terminais.
- Exige investimentos vultuosos para construção e aparelhamento dos portos.
- Necessita de elevada densidade de tráfego regular.

III.3.1.2 - Tipos de Navegação

Subdivide-se nos seguintes tipos:

- **Marítima**

- Cabotagem: Realizada ao longo de uma mesma costa.
- Longo curso: Realizada entre costas separadas.

- **Fluvial**

- Realizada em rios.

- **Lacustre**

- Realizada em lagos.

III.3.1.3 - Classificação das Cargas a Serem Transportadas

- **Carga Geral**

Corresponde a qualquer tipo de carga onde não há uma padronização ou homogeneidade.

Neste caso, as operações de carga e descarga são mais difíceis e morosas, fazendo com que os navios fiquem mais tempo parados nos portos.

Há uma tendência em adotar navios menores para transportar tal tipo de carga. Desta forma, as embarcações ficam menos tempo paradas nos portos, propiciando maior flexibilidade à frota existente.

- **Carga Específica**

Corresponde ao chamado transporte a granel. Tal carga pode ser sólida, líquida ou gasosa. Exemplificando têm-se minérios, cereais, petróleo, produtos químicos que podem estar liquefeitos, gases, etc.

A prática tem demonstrado ser bastante vantajosa na utilização de navios de grande capacidade para o transporte destas cargas.

- **Carga Unitizada**

Surgiu no intuito de reduzir os problemas encontrados nas operações de transbordo com cargas gerais.

A utilização se dá, principalmente através de containers e pallets.

Tal procedimento tem dado bons resultados, e o transporte hidroviário de cargas unitizadas cresce consideravelmente.

III.3.2 - Transporte Rodoviário

III.3.2.1 - Principais Características

- Possui grande flexibilidade de escolha de rotas e horários.
- Permite a realização de transporte "porta-a-porta".
- Requer investimentos em infra-estrutura relativamente baixos. Torna-se então indicado para ser adotado em programas de integração regional e na incorporação de novas áreas ao processo produtivo.
- Apresenta alto custo operacional por ton. km transportada. É mais indicado para a movimentação de mercadorias de médio e alto valor a curtas e médias distâncias.

III.3.2.2 - Nível de Serviço de uma Rodovia

É um índice qualitativo que visa medir ou retratar a influência de vários fatores nas condições de operação de uma rodovia, tais como, velocidade, tempo de viagem, segurança, conforto, custos, relação volume de tráfego/capacidade (V/C), etc.

Na prática, o Highway Capacity Manual (HCM) utiliza a velocidade média de viagem, a relação V/C e a (%) de tempo de atraso para definir os diversos níveis de serviço (de A a F) de uma rodovia rural de pista simples.

III.3.2.3 - Classificação Funcional das Rodovias

III.3.2.3.1 - Identificação

Refere-se a função exercida por uma rodovia junto a uma determinada rede rodoviária.

III.3.2.3.2 - Importância

A importância dessa função é considerada diretamente proporcional a determinados elementos tais como, porte das localidades servidas, volumes de tráfego, distância média de viagem desse tráfego na rodovia, etc.

III.3.2.3.3 - Principais Objetivos

- Proporcionar uma base lógica para planejar o desenvolvimento de uma rede rodoviária.
- Estabelecer bases racionais para atribuir responsabilidades pelas rodovias. Ex: níveis federal, estadual e municipal.
- Criar bases efetivas para a distribuição dos recursos financeiros entre os diversos sistemas funcionais.

III.3.3 - Transporte Ferroviário

III.3.3.1 - Resumo Histórico

- 1825 - Primeira estrada de ferro do mundo (Inglaterra).
- 1854 - Foi inaugurada a primeira estrada de ferro do Brasil, ligando o Porto de Mauá e a Estação do Fragoso (Rio de Janeiro), numa extensão de 14 quilômetros.

TABLE 8-1. LEVEL-OF-SERVICE FOR GENERAL TWO-LANE HIGHWAY SEGMENTS

LOS	PERCENT TIME DELAY	v/c RATIO ^a																				
		LEVEL TERRAIN						ROLLING TERRAIN						MOUNTAINOUS TERRAIN								
		AVG ^b SPEED	PERCENT NO PASSING ZONES					AVG ^b SPEED	PERCENT NO PASSING ZONES					AVG ^b SPEED	PERCENT NO PASSING ZONES							
			0	20	40	60	80		100	0	20	40	60		80	100	0	20	40	60	80	100
A	≤ 30	≥ 58	0.15	0.12	0.09	0.07	0.05	0.04	≥ 57	0.15	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03	≥ 56	0.14	0.09	0.07	0.04	0.02	0.01
B	≤ 45	≥ 55	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.16	≥ 54	0.26	0.23	0.19	0.17	0.15	0.13	≥ 54	0.25	0.20	0.16	0.13	0.12	0.10
C	≤ 60	≥ 52	0.43	0.39	0.36	0.34	0.33	0.32	≥ 51	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30	0.28	≥ 49	0.39	0.33	0.28	0.23	0.20	0.16
D	≤ 75	≥ 50	0.64	0.62	0.60	0.59	0.58	0.57	≥ 49	0.62	0.57	0.52	0.48	0.46	0.43	≥ 45	0.58	0.50	0.45	0.40	0.37	0.33
E	> 75	≥ 45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	≥ 40	0.97	0.94	0.92	0.91	0.90	0.90	≥ 35	0.91	0.87	0.84	0.82	0.80	0.78
F	100	< 45	—	—	—	—	—	—	< 40	—	—	—	—	—	—	< 35	—	—	—	—	—	—

^a Ratio of flow rate to an ideal capacity of 2,800 pcph in both directions.

^b These speeds are provided for information only and apply to roads with design speeds of 60 mph or higher.

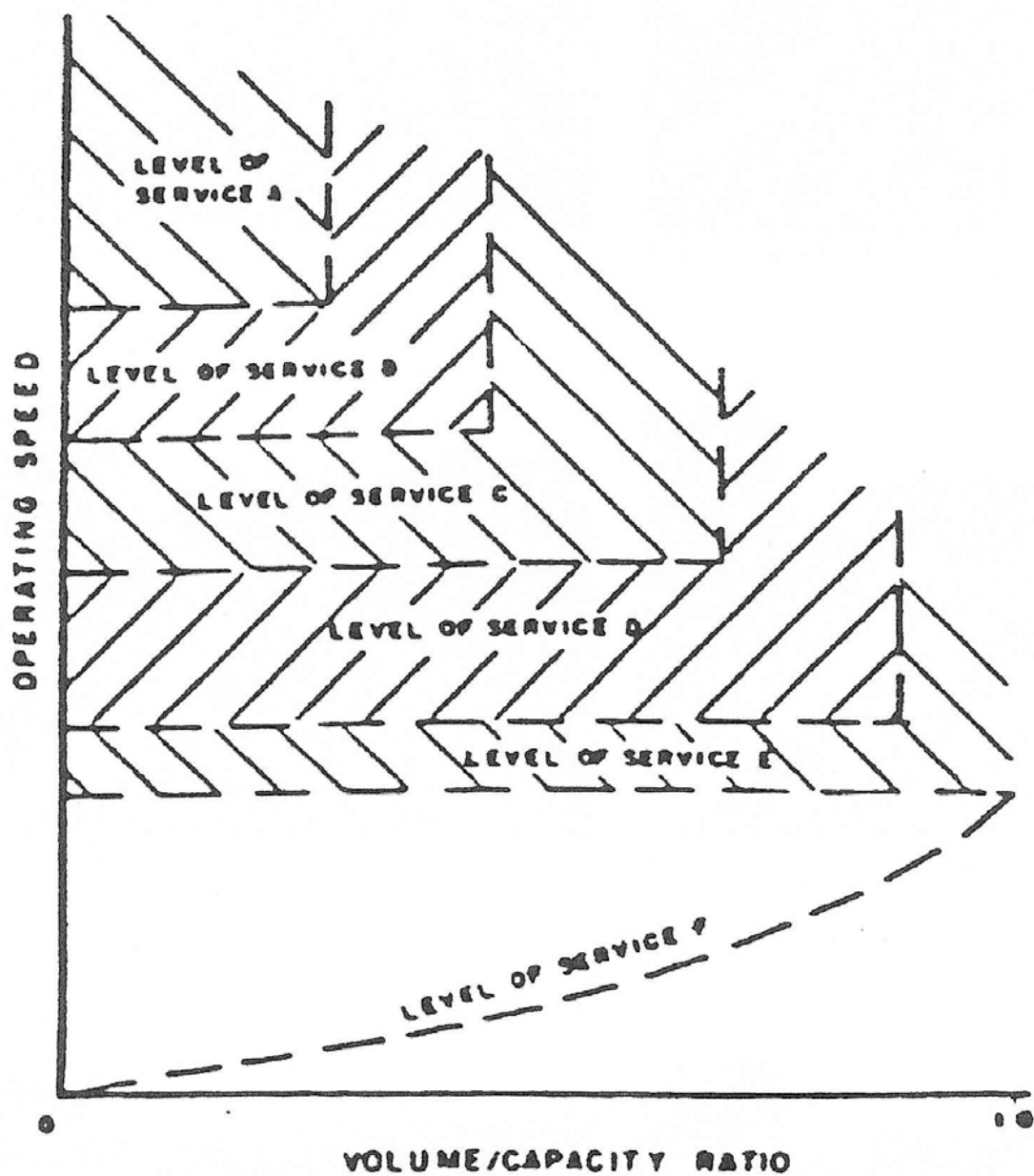


Figure 4.1. General concept of relationship of levels of service to operating speed and volume/capacity ratio. (Not to scale.)

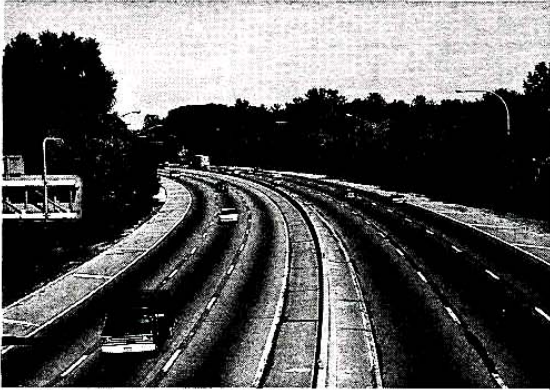


Illustration 3-5. LOS A.

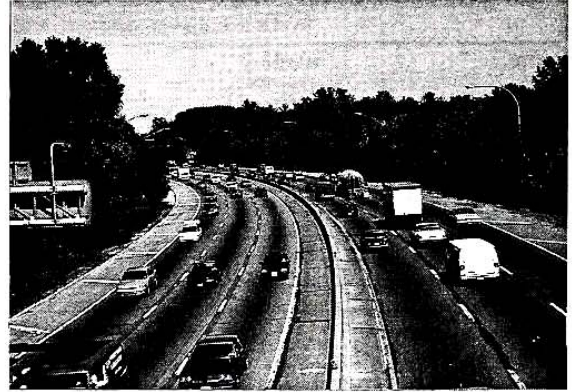


Illustration 3-8. LOS D.

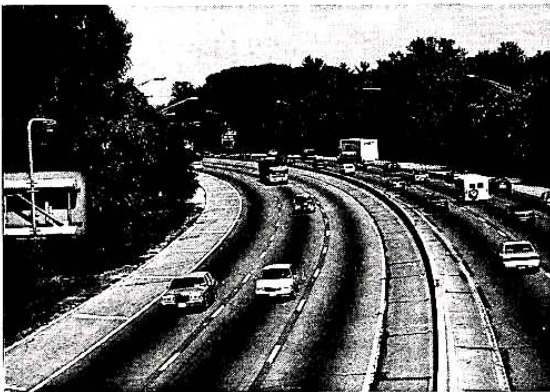


Illustration 3-6. LOS B.



Illustration 3-9. LOS E.

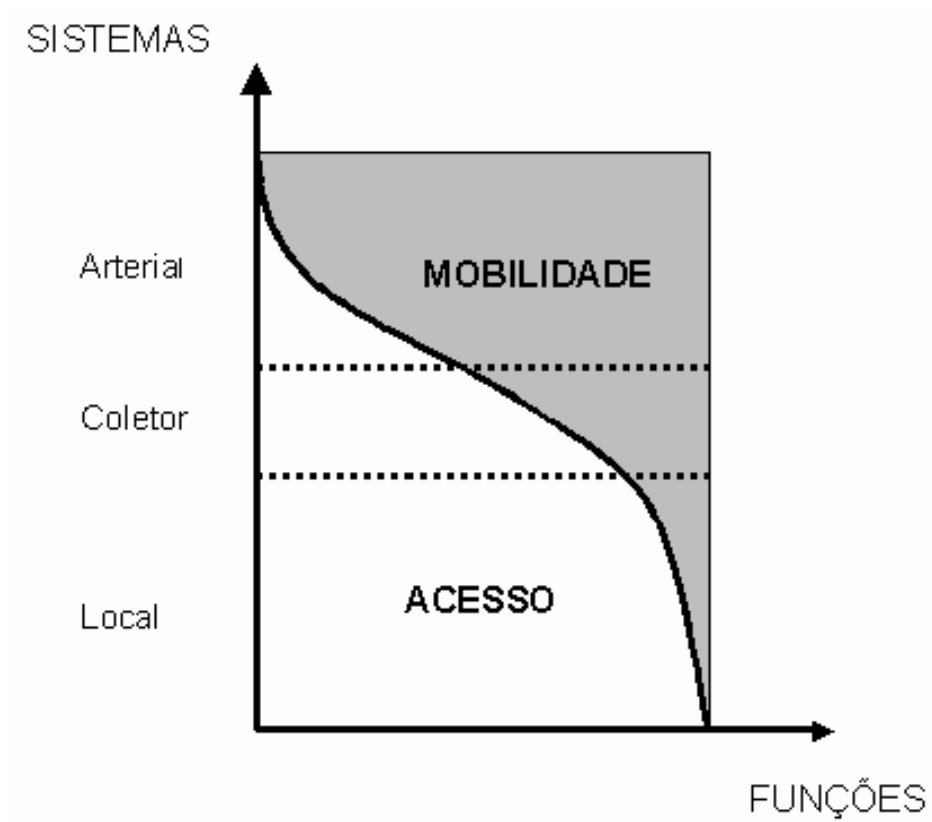


Illustration 3-7. LOS C.



Illustration 3-10. LOS F.

AS FUNÇÕES DE MOBILIDADE E DE ACESSO



Fonte: Introdução ao Projeto Geométrico. Lee, Shu Han, Ed. UFSC, 2002.

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS DOS SISTEMAS FUNCIONAIS

Sistemas Funcionais		Funções Básicas	Extensão (% Km)	Serviço(% Veículos- Km)	Extensão Méd.Viagens (km)	Tráfego Médio Diário	Veloc.Média de Operação (km/h)	Espaçamento
Arterial	Principal	Tráfego Internacional e Inter-regional Grande mobilidade Sistema contínuo na região Conexão com rodovias similares em regiões vizinhas Conectar as cidades com população acima de 150.000 hab. e as capitais	2 - 3,5	30 – 35	120	1000	60 – 120	Controlado pela localização das cidades e regiões conectadas por estas rodovias
	PRIMÁRIO	Tráfego Inter-Regional e Interestadual Mobilidade Sistema Contínuo em Combinação com o sistema Principal Conectar cidade com população acima de 50.000 hab.	1,5 – 3,5	15 – 20	80	500	50 – 100	Estabelecido de forma a não duplicar os serviços das rodovias arteriais principais
	SECUNDÁRIO	Tráfego Interestadual e Intra-estadual Mobilidade Sistema contínuo combinado com os sistemas arteriais principal e primário Conectar cidades com populações acima de 10.000 hab.	2,5 – 5	10 – 20	60	250	40 – 80	Estabelecido de forma a não duplicar os serviços das rodovias arteriais principais
Coletor	PRIMÁRIO	Tráfego Intermunicipal Mobilidade e acesso Sistema contínuo combinado com o sistema arterial Conectar cidades com população acima de 5.000 hab.	4 – 8	8 – 10	50	150	30 – 70	Estabelecido de acordo com a distribuição e concentração populacional
	SECUNDÁRIO	Tráfego Intermunicipal Acesso e mobilidade Alimentador dos sistemas de mais alta função Conectar cidades com população acima de 2.000 hab. Atender às grandes áreas de baixa densidade populacional	10 – 15	7 – 10	35	50	30 – 60	Não duplicar serviços
Local		Tráfego Intra-municipal Deve proporcionar principalmente acesso Pode sofrer descontinuidade mas não ser isolado do resto da rede	65 – 80	5 – 30	20	10	20 – 50	Estabelecido de acordo com a distribuição e concentração populacional

- 1873 - Lei nº 2450 oferecia às construtoras, além de benefícios existentes (isenção de impostos, doação de terras, etc) uma contribuição financeira por quilômetro construído.

Conseqüentemente, os traçados que já eram longos, dada a precariedade das técnicas construtivas e a reduzida capacidade de tração existente, a partir de então passaram a se tornar ainda mais extensos.

A extensão da malha ferroviária brasileira (EMF) era de 500 Km.

- 1883 - EMF $\cong$ 4700 Km.
- 1954 - EMF $\cong$ 38.000 Km.
- 1965 - O plano de substituição de ramais anti-econômicos, elaborado pelo GEIPOT, recomendava a erradicação de 6.843 Km. Segundo o estudo, tais trechos eram altamente deficitários, com baixa densidade de tráfego e não revelavam, em prazo algum, sinais de recuperação.
- 2000 - EMF $\cong$ 30.000 Km.

III.3.3.2 - Principais Características do Transporte Ferroviário

- Pouca flexibilidade de escolha de rotas e horários.
- Grande flexibilidade relativa ao peso e volume das cargas.
- Requer investimentos em infra-estrutura relativamente altos.
- Apresenta custo operacional por Ton. Km transportada, relativamente baixo.
- É mais indicado onde se tem elevada densidade de cargas típicas ferroviárias, tais como cereais, minérios etc. Depende portanto, do nível de comercialização de determinados produtos, podendo o ramal tornar-se anti-econômico em caso de alterações significativas no mercado.
- Para passageiros, é mais indicado em áreas de alta demanda, como é o caso do transporte urbano em regiões metropolitanas.

III.3.4 - Transporte Aéreo

• Principais Características

- Alta velocidade de percurso.
- Elevados custos relativos a veículos, terminais e sistemas de proteção ao voo.
- Pouca capacidade de carga.
- Flexibilidade de deslocamento limitada, pois depende de terminais, apoio terrestre (acompanhamento de voo) e condições meteorológicas.
- É recomendado para o transporte de cargas de alto valor.

- Para o transporte de passageiros, apresenta como importantes virtudes, conforto e o baixo tempo de viagem.

III.3.5 - Transporte Dutoviário

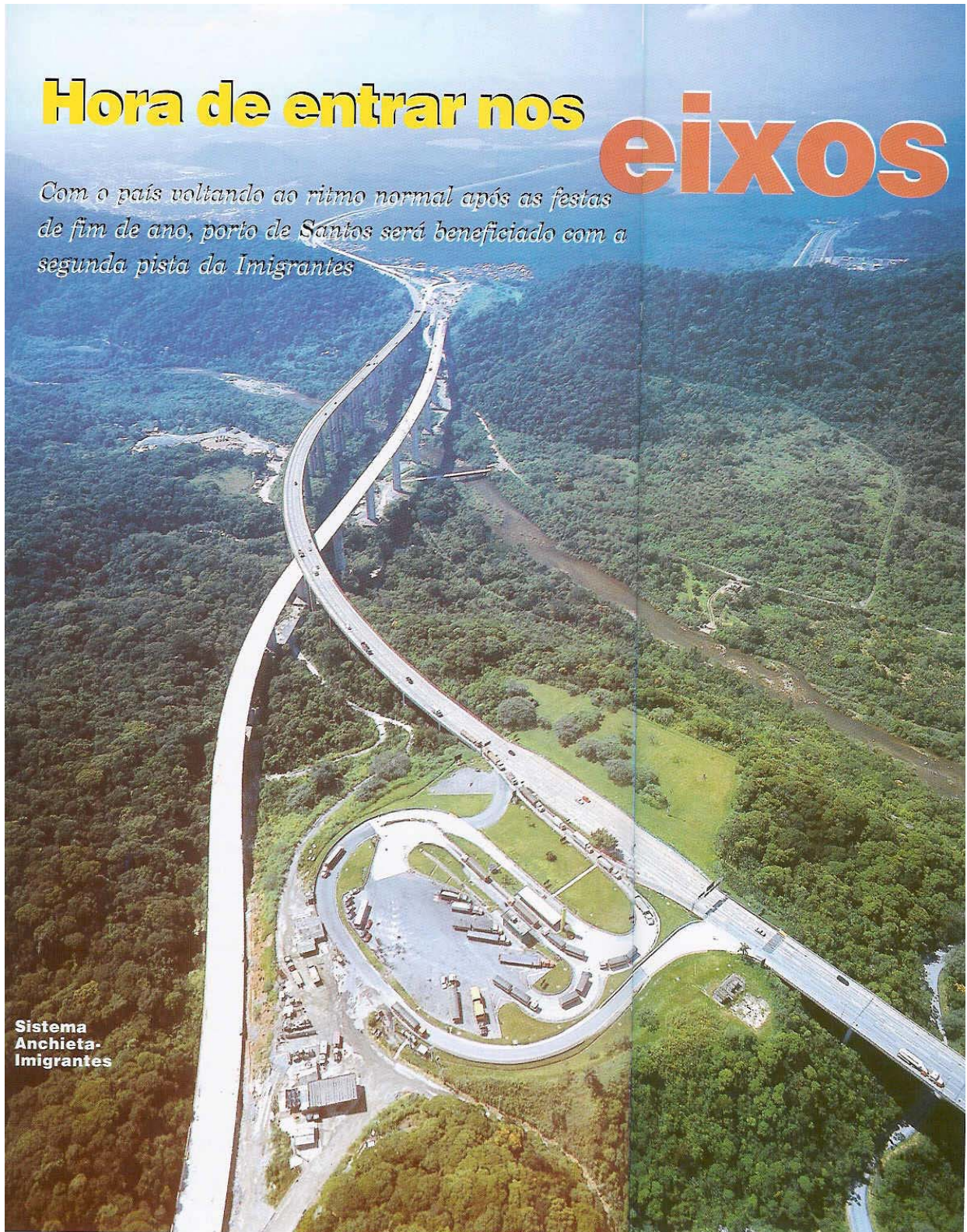
- **Principais Características**

- Extremamente econômico.
- Transporte lento (2 a 8 Km/h).
- Reduzida possibilidade de avaria ou perda da carga transportada.
- Garante suprimento contínuo (24 horas/dia).
- Os dutos podem ser fabricados em aço, concreto, polipropileno, etc.
- É recomendado para o transporte de produtos líquidos e gasosos ou sólidos em suspensão. Ex: petróleo, combustíveis.

Hora de entrar nos eixos

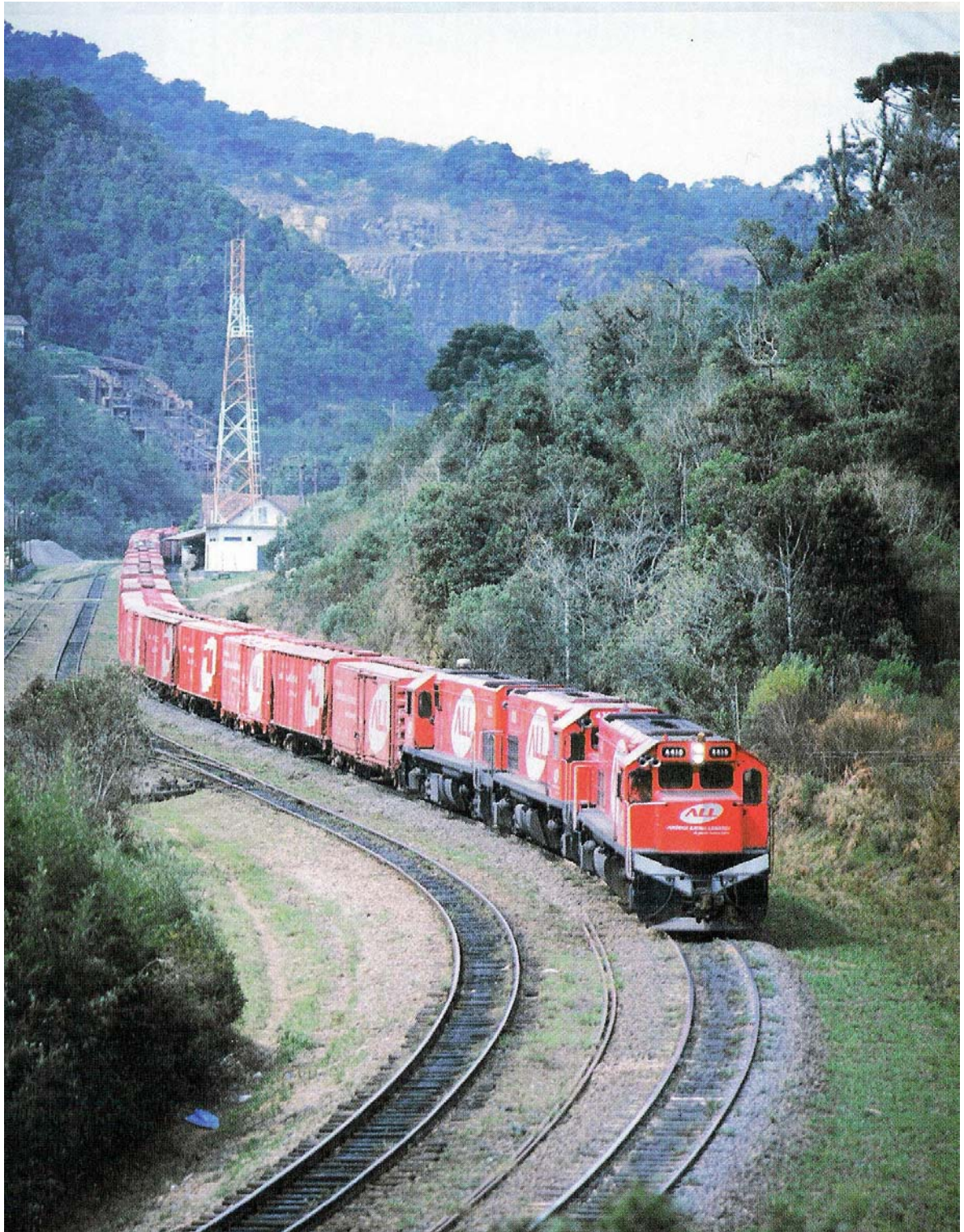
Com o país voltando ao ritmo normal após as festas de fim de ano, porto de Santos será beneficiado com a segunda pista da Imigrantes

**Sistema
Anchieta-
Imigrantes**

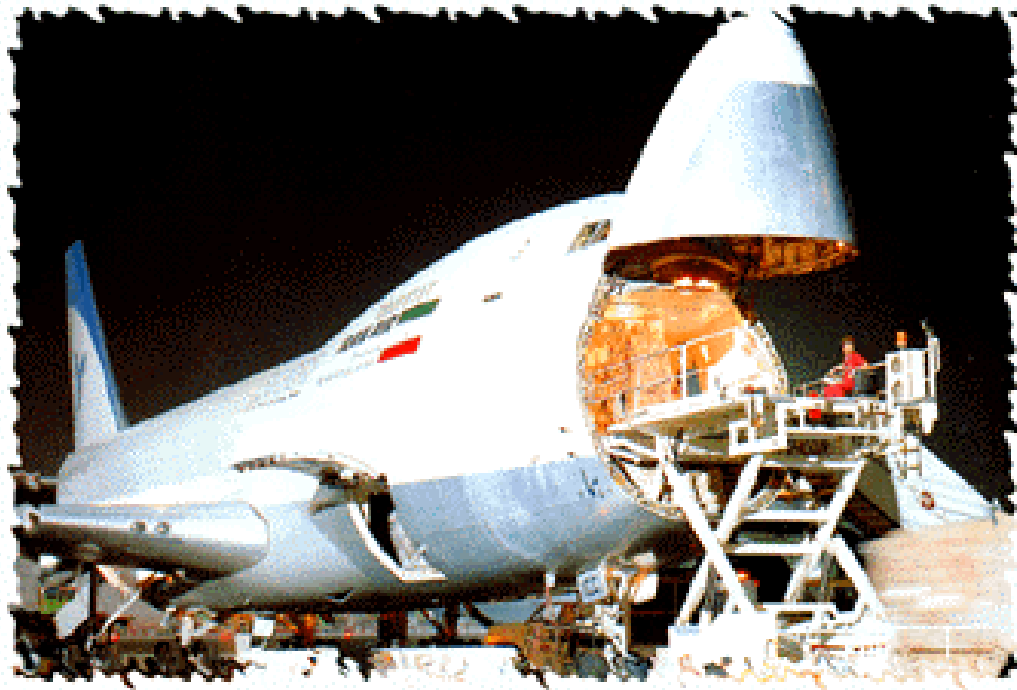




© Avril 2004 Photo: Christian.Tardieu@libertysurf.fr



TRANSPORTE AÉREO





DUTOS



POR DENTRO DO CARGOLIFTER



Comprimento = 260 metros

Diâmetro = 65 metros

Tecnologia empregada = princípio "mais leve que o ar"

Capacidade = 160 toneladas

Dimensões do compartimento de carga =

50 m de comprimento x 8 m de altura x 8 m largura

Velocidade = de 80 a 135 Km/ h

Altitude de cruzeiro = 2.000 metros

Autonomia de voo = 10.000 Km

Início da produção em série = 2004

Conclusão do primeiro hangar = Meados do ano 2000

Engenheiros envolvidos no projeto = 120

Investimento previsto até 2004 = US\$ 500 Milhões

Fonte: CargoLifter AG

IV - ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

IV.1 - FINALIDADE

Medir custos e benefícios econômicos, compará-los entre si e concluir pela "viabilidade ou inviabilidade econômica" do mesmo.

VI.2 - FASES

- Definição da área de influência da estrada.
- Determinação dos fluxos de transporte.
- Estudos de tráfego.
- Determinação dos benefícios e custos.
- Avaliação econômica.

IV.3 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ESTRADA

- **Definição**

É o espaço geo-econômico onde direta ou indiretamente se fazem sentir os benefícios gerados pela estrada.

- **Delimitação**

- **Área diretamente afetada (interna)**

Inclui os municípios cujos fluxos de exportação e importação, em função dos custos de transporte, constantemente utilizar-se-ão da estrada.

- **Área indiretamente afetada (externa)**

Demais regiões que sofrem a influência da estrada.

- **Estudo da Rede viária**

Esta etapa envolve ainda o estudo da rede rodoviária, o qual contém:

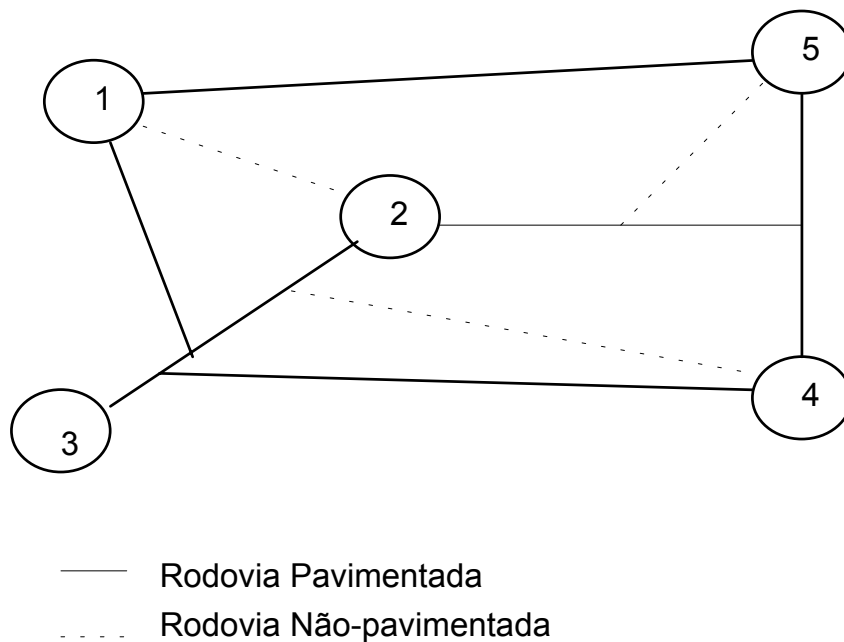
a) Inventário da rede (federal, estadual e municipal) existente.

Ex: extensão dos trechos, tipo de superfície de rolamento, etc.

b) Previsão das modificações que ocorrerão nessa rede, até a data de abertura da nova estrada.

c) Determinação dos caminhos mínimos entre os diversos municípios da rede.

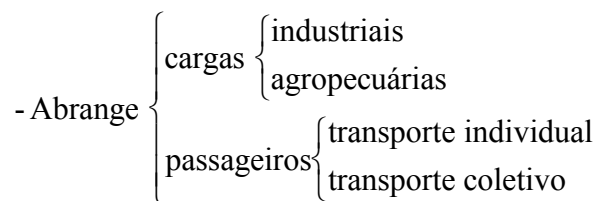
Rede Viária



Se houver competição modal, deve-se incorporar à rede, outras modalidades de transporte.

IV.4 - DETERMINAÇÃO DOS FLUXOS NAS VIAS

IV.4.1 - Abrangência



IV.4.2 - Situações

É necessário o conhecimento dos fluxos nas situações: { atual
futura

IV.4.2.1 - Situação Atual

Realizar junto às rodovias, pesquisas do tipo origem/destino (O/D) e contagens de tráfego.

Para sua realização deve-se considerar:

- Localização adequada dos postos de pesquisa.
- Sazonalidades: provocadas por safras, períodos escolares, etc.
- Variações do tráfego ao longo do dia e da semana.

a) Pesquisas O/D

a.1) Dados a serem levantados

- Automóveis
Razões da viagem:
 - negócios;
 - passeio;
 - outros.
- Veículos de carga
 - capacidade de carga;
 - tipo e tonelagem da carga.
- Para todos os veículos indistintamente
 - data e hora de passagem no posto;
 - origem da viagem;

- destino;
- número de passageiros.
- Classificação dos veículos

de passageiros { automóveis
ônibus
outros

de carga { caminhões leves (pick - ups)
caminhões médios
caminhões pesados
reboques e semi - reboques

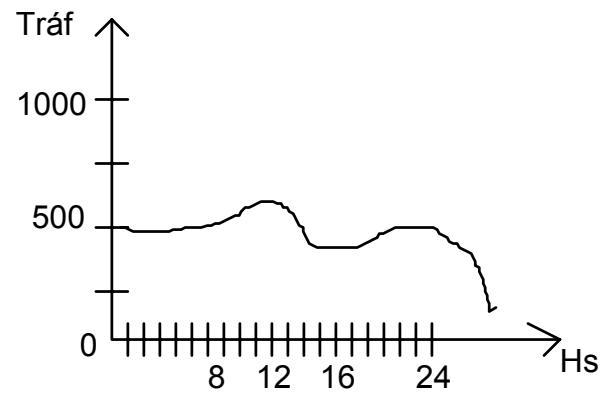
a.2) Resultados que podem ser extraídos da pesquisa

- composição do tráfego por tipo de veículo;
- variações horárias;
- razões das viagens;
- média de passageiros ou carga por veículo;
- veículos de carga carregados e vazios (%);
- estudos de sobrecarga em caminhões;
- origem e destino das viagens;
- volume de tráfego.

Exemplos:

- Composição do tráfego
 - 32,2% - automóveis
 - 5,3% - ônibus
 - 59,4% - veículos de carga
 - 3,1% - outros veículos

– Variações horárias



– Razões das viagens

- . Automóveis:
 - 60% - negócios
 - 40% - turismo

- Matrizes de origem/destino, por produto, em toneladas/ano ou ton/dia

O/D	1	2	...	N	$\sum_{i=1}^N O_i$
1	t ₁₁			t _{1n}	O ₁
2					
.					.
.					.
.					.
N	t _{n1}			t _{nn}	O _N
$\sum_{j=1}^n D_j$	D ₁		...	D _n	$\sum_{i=1}^n nO_i = \sum_{j=1}^n nD_j$

1,2,...,N - municípios ou pólos econômicos na área de influência.

- Matrizes O/D para pessoas $\begin{cases} \text{ônibus} \\ \text{automóveis} \end{cases}$

b) Contagens de tráfego

Podem ser $\left\{ \begin{array}{l} \text{classificatórias(classificam os veículos)} \\ \text{não classificatórias} \\ \text{manuais} \\ \text{mecanizadas(contadores automáticos)} \end{array} \right.$

Resultados a serem obtidos

- tráfego médio diário (TMD) nos diversos trechos;
- variação do tráfego ao longo do dia da semana e do ano;
- composição do tráfego nos trechos.

c) Pesquisas complementares

Exemplo:

- Junto às indústrias: O/D das matérias primas e produtos compondo os fluxos industriais.
- Junto a entidades que controlam determinados setores: fluxo de ônibus - DETER (linhas intermunicipais), Prefeituras (linhas municipais).

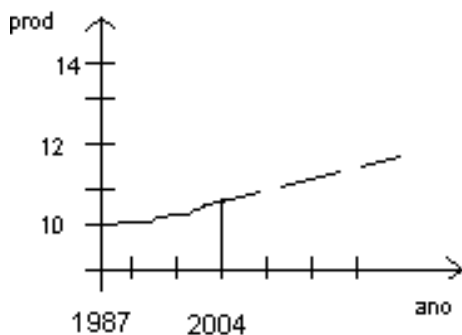
IV.4.2.2 - Situação Futura

Previsão dos fluxos de pessoas e produtos $\left\{ \begin{array}{l} \text{séries temporais} \\ \text{cross - sections} \\ \text{planos setoriais} \end{array} \right.$

a) Séries temporais

Exemplo:

Produção anual de milho no município M ou região R.



Um aumento na produção provoca incremento no fluxo.

b) Cross-section

Exemplo:

- Produção diária de viagens de automóvel no município M ou região R

$$P_{mi} = a + b V_{mi} + c R_{mi}$$

onde:

P_{mi} = Produção diária de viagens de automóvel em M, no ano i

V_{mi} = n° de automóveis em M, no ano i

R_{mi} = Renda média da população de M, no ano i

a, b, c = parâmetros da equação

c) Planos setoriais

Neste caso, as previsões são baseadas em taxas contidas em planos de expansão das indústrias, da agricultura, etc.

IV.5 – ESTUDO DE TRÁFEGO

IV.5.1 - Introdução

A realização do estudo de tráfego para um projeto rodoviário tem por finalidade básica estimar a quantidade e os tipos de veículos que serão usuários do mesmo, ao longo de sua vida útil. Tais informações representam a demanda pelo projeto e são fundamentais para a adequação e dimensionamento do mesmo, bem como para a análise de sua viabilidade técnica, econômica, financeira e social.

IV.5.2 - Elementos Adotados no Estudo

Para tal finalidade são adotados os seguintes elementos:

- ano base: ano de referência dos dados;
- ano atual: ano de realização do estudo;
- ano de abertura: ano de inauguração do empreendimento;

- horizonte de projeto: período ou número de anos considerados no estudo, contados a partir do ano de abertura.

IV.5.3 - Determinação do Tráfego Atual

Para calcular o tráfego atual em um determinado trecho rodoviário pode-se adotar os seguintes procedimentos, conforme apresentados a seguir.

A - Tráfego Obtido nas Contagens de Campo

As contagens normalmente são amostrais e podem ser programadas de acordo com os métodos usualmente utilizados pelos órgãos rodoviários.

Exemplo:

Tabela 1 – Resultado da Contagem (Total de Veículos)

CONTAGEM		Horário da Contagem	Tráfego no Horário das 07:00 às 19:59	Tráfego nas 24 horas
DATA	DIA DA SEMANA			
09/03/04	Terça-feira.	07:00 às 19:59	360	?
10/03/04	Quarta-feira	00:00 às 24:00	400	520
11/03/04	Quinta-feira	07:00 às 19:59	380	?

Tabela 2 - Composição Média do Tráfego (resultado do dia 10/03/04)

VEÍCULO	AUTOMÓ- VEIS	ÔNIBUS	CAMINHÕES			REBOQUE E SEMI- REBOQUE	TOTAL
			LEVES	MÉDIOS	PESADOS		
%	60,00	4,00	16,00	14,00	4,00	2,00	100,00

B - Determinação dos Fatores de Correção das Contagens

No intuito de transformar os resultados das contagens em tráfego médio diário anual - TMDA, serão determinados fatores de correção.

Os fatores considerados são apresentados a seguir.

B.1 - Fator de Expansão Horária (FH)

Com base na contagem realizada para 24 horas, pode-se calcular o tráfego diário total dos outros dias.

FH = tráfego 24 horas / tráfego 13 horas

FH = 520 / 400

FH = 1,30

Tabela 3 – Cálculo do Tráfego Total no Dia

CONTAGEM		FH	Tráfego no Horário das 07:00 às 19:59	Tráfego nas 24 horas
DATA	DIA DA SEMANA			
09/03/04	Terça-feira.	1,30	360	468
10/03/04	Quarta-feira	1,30	400	520
11/03/04	Quinta-feira	1,30	380	494
MÉDIA				494

B.2 - Fatores de Variação Diária (FD)

Os fatores de variação diária ajustam as alterações de tráfego existentes entre os diferentes dias da semana. Tais fatores podem ser calculados com base em contagens semanais realizadas no trecho em estudo ou (se não tiver dados disponíveis e não haver possibilidades de realização de contagem) utilizam-se contagens de outro trecho tido como de natureza semelhante.

FD = tráfego médio diário na semana da contagem / tráfego médio diário nos 3 dias da contagem

Neste exemplo supõe-se, com base em referencial de outro trecho, que:

$$FD = 0,86$$

Aplicando-se tal fator de correção junto ao tráfego médio diário obtido na Tabela 3, tem-se:

$$\text{Tráfego médio diário referente a semana da pesquisa} = 494 \times 0,86$$

$$\text{Tráfego médio diário referente a semana da pesquisa} = 425 \text{ veículos}$$

Normalmente, por procedimento de simplificação e falta de maiores informações, admite-se que:

$$\text{Tráfego médio diário da semana da pesquisa} = \text{Tráfego médio diário do mês da pesquisa}$$

Deste modo, tem-se:

Tráfego médio diário do mês da pesquisa = 425 veículos

B.3 - Fatores de Sazonalidade Mensal (FM)

Os fatores de sazonalidade mensal corrigem as alterações de tráfego existentes entre os diferentes meses do ano. A exemplo do procedimento análogo já observado para o cálculo de FD, tais fatores podem ser determinados com base em contagens anuais realizadas no trecho em estudo ou (se houver indisponibilidade de dados) em outro trecho tido como de natureza semelhante.

FM = tráfego médio diário anual / tráfego médio diário no mês da contagem

Neste exemplo supõe-se, com base em referencial de outro trecho, que:

$$FM = 1,36$$

Aplicando-se tal fator de correção junto ao tráfego médio diário referente ao mês da pesquisa, tem-se:

$$\text{Tráfego médio diário anual} = 425 \times 1,36$$

Tráfego médio diário anual (TMDA) = 578 veículos

C - TMDA no Trecho por Tipo de Veículo

Considerando-se a composição do tráfego apresentada na Tabela 2 (pode-se também dar tratamento de fatores de correção a esta composição, caso haja dados disponíveis), tem-se:

Tabela 4 – TMDA Atual (2004) no Trecho em Estudo por Tipo de Veículo

VEÍCULO	AUTOMÓ- VEIS	ÔNIBUS	CAMINHÕES			REBOQUE E SEMI- REBOQUE	TOTAL
			LEVES	MÉDIOS	PESADOS		
TMDA	0,60 x 578 = 347	0,04 x 578 = 23	0,16 x 578 = 92	0,14 x 578 = 81	0,04 x 578 = 23	0,02 x 578 = 12	578

IV.5.4 - Tráfego Futuro

IV.5.4.1 - Tráfego Normal

É aquele que se espera mesmo que não haja qualquer investimento (é quantificado com base nos estudos citados no item anterior).

IV.5.4.2 - Tráfego Desviado

É constituído por usuários da rede que se deslocavam, até então, entre os extremos A e B do percurso, através de outras vias, e que a realização do empreendimento faz com que adotem a estrada nova, ou melhorada em seus percursos.

É quantificado com base nos fluxos de tráfego e no estudo da rede (caminhos mínimos).

IV.5.4.3 – Tráfego Gerado

É o resultante de qualquer nova atividade que apareça em consequência da redução dos custos de transportes.

Para sua estimativa, pode-se tentar uma correlação com um espaço sócio-econômico semelhante onde um investimento idêntico tenha sido feito.

Esta abordagem pode ser feita através da utilização de um modelo do tipo gravitacional.

$$T_{ij} = \frac{K (P_i * P_j)^\alpha}{C_{ij}^\beta}$$

T_{ij} = Tráfego entre os centros i e j

α, β, K = Constantes de ajustamento

P_i = População ou n° de viagens produzidas em i

P_j = População ou n° de viagens atraídas em j

C_{ij} = Custo de viagens entre i e j

A derivada da função T_{ij} em relação a C_{ij} é:

$$\frac{dT_{ij}}{dC_{ij}} = -\beta * \frac{T_{ij}}{C_{ij}}$$

A elasticidade (ε) da demanda (T_{ij}) em relação ao custo (C_{ij}) é:

$$\varepsilon = \frac{\frac{\Delta T_{ij}}{T_{ij}}}{\frac{\Delta C_{ij}}{C_{ij}}} = \frac{C_{ij}}{T_{ij}} * \frac{\Delta T_{ij}}{\Delta C_{ij}}$$

para $\lim$, tem-se:

$$\Delta C_{ij} \rightarrow 0$$

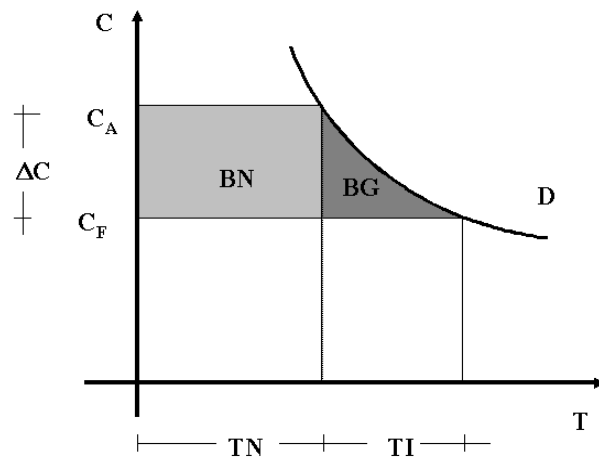
$$\varepsilon = \frac{C_{ij}}{T_{ij}} * \frac{dT_{ij}}{dC_{ij}} = \frac{C_{ij}}{T_{ij}} * -\beta * \frac{T_{ij}}{C_{ij}}$$

$$\varepsilon = -\beta$$

logo:

$$\Delta T_{ij} = -\beta * T_{ij} * \frac{\Delta C_{ij}}{C_{ij}}$$

Quanto maior for a variação de (C), maior será a imprecisão do método.



Outra abordagem consiste no ajuste do modelo para a própria região em estudo. É um método mais trabalhoso, porém mais preciso.

IV.6 - BENEFÍCIOS E CUSTOS

IV.6.1 - Classificação dos Benefícios

- **Benefícios diretos**

São aqueles experimentados diretamente pelos usuários da rodovia.

Exemplo:

- Redução nos custos operacionais dos veículos.
- Redução do número de acidentes.
- Redução nas perdas de mercadorias.

- **Benefícios indiretos**

São aqueles experimentados pelos não usuários da rodovia. Apresentam a mesma importância que os benefícios diretos, podendo mesmo superá-los, notadamente em regiões subdesenvolvidas.

Exemplo:

- Aumento do uso do solo
- Benefícios ao meio ambiente
- Expansão do mercado
- Aumento do valor da terra

IV.6.2 - Economias Unitárias

São advindas da redução dos custos operacionais dos veículos. São calculadas para cada espécie de tráfego.

a) Para o tráfego normal

A economia unitária é a diferença entre os custos operacionais de uma unidade de tráfego, na estrada em estudo, antes e após o investimento programado.

b) Para o tráfego desviado

A economia unitária é a diferença entre os custos operacionais de uma unidade de tráfego, na rota utilizada antes do investimento e na nova rota.

c) Para o tráfego gerado

A economia unitária é a metade da observada para o tráfego normal.

IV.6.3 - Economias Anuais

São resultantes do produto das economias unitárias, pelos fluxos anuais dos veículos.

IV.6.4 -Benefícios Totais

São resultantes do somatório de todos os benefícios anuais, considerado o período de vida útil do investimento.

IV.6.5 - Principais Custos

- construção;
- operação;
- manutenção;
- tempo de viagem.

Até 80% dos benefícios diretos do investimento tem como origem a redução dos custos de operação dos veículos.

IV.6.6 - Custos Operacionais dos Veículos

- **Elementos para o cálculo do custo operacional**

Itens de consumo

- a) consumo de combustível;
- b) consumo de óleo lubrificante $\left\{ \begin{array}{l} \text{cárter;} \\ \text{diferencial.} \end{array} \right.$
- c) lubrificação e lavagem;
- d) manutenção;
- e) desgaste dos pneus;

Itens estruturais

- f) salário do motorista e do ajudante;
- g) depreciação do veículo;
- h) juros do capital empregado na compra do veículo;
- i) licenciamento e taxa de seguro obrigatório;
- j) administração e eventuais.

- **Exemplo de cálculo de custo operacional financeiro na rodovia ideal (CI)**

Pesquisa realizada utilizando um veículo tipo Gol CL (gasolina):

Combustível

Consumo = 0,080 l/Km

Preço = 113,00 Unidades Monetárias - UM

Custo/Km = 9,04 UM

Óleo do cárter e diferencial

Cárter:

Consumo = 3l/5000 Km

Preço/l = 480,00 UM

Diferencial:

Consumo: 2,5l/20.000 Km = 0,000125

Preço/l = 540,00 UM

Custo/Km = 0,0006 * 480,00 + 0,000125 * 540,00 = 0,36 UM

Lubrificação e lavagem

Periodicidade = 1500 Km

Preço = 900,00 UM

Custo/Km = 0,60 UM

Manutenção

Custo/Km = 48 * (E-7) * preço do veículo

Preço do veículo (sem pneus) = 2.420.000,00 UM

Custo/Km = 11,62 UM

Pneus

Durabilidade = 50.000 Km

Preço (pneu + câmara) = 4 * 10.100,00 = 40.400,00 UM

Custo/Km = $\frac{40.400,00}{50.000} = 0,81$ UM

Salário (motorista e ajudante)

Custo: 0 UM/Km

Depreciação

Vu = Vida útil à velocidade econômica = 5,5 anos

K = Quilometragem anual percorrida à velocidade econômica = 32.000 Km.

VR = Valor residual = 25%.

PV = Preço do veículo (sem pneus) = 2.420.000,00 UM

i = Taxa de juros anuais = 12%

$$\text{Custo/Km} = \frac{2.420.000(1 - 25/100)}{32.000 * 5,5} = 10,31 \text{ UM}$$

Juros

$$\text{Custo/Km} = \frac{PV(1 - VR / 100) * i * \left(\frac{Vu + 1}{2Vu} \right) + PV * \frac{VR}{100} * i}{K} = 6,29 \text{ UM}$$

Licenciamento e Seguros

CL = Custo do licenciamento = 17.500,00 UM

CS = Custo do seguro = 1.400,00 UM

$$\text{Custo/Km} = \frac{CL + CS}{K} = \frac{17.500 + 1.400}{32.000} = 0,59 \text{ UM}$$

Administração e Eventuais

Custo/Km, = 10% do somatório dos custos já calculados

$$\text{Custo/Km} = 0,10 * 39,62 = 3,96 \text{ UM}$$

Custo operacional financeiro total na Rodovia Ideal = 43,58 UM

OBS: Para o cálculo do custo econômico são feitos os descontos relativos a impostos e seguros.

Cabe ainda informar que o pacote computacional HDM, desenvolvido pelo Banco Mundial, dispõe de um módulo chamado VOC que calcula custo operacional de diferentes modelos de veículos em diversos tipos de rodovias.

IV.7 - EXEMPLO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE UM PROJETO RODOVIÁRIO

IV. 7.1 - Enunciado

Estudar, mediante aplicação de critérios de rentabilidade econômica (VA,B/C,TIR), a viabilidade de se executar obras de melhoramentos, retificação e pavimentação de um trecho rodoviário existente.

Levantamentos efetuados informam o seguinte:

- a) a obra deverá ser iniciada em princípio de 2005 e concluída no final deste mesmo ano. Seu custo é de 7.500.000,00 UM;
- b) a vida útil do empreendimento é de dez anos;
- c) estima-se que, com a realização da obra, ter-se-á um acréscimo de 100.000,00 UM nos custos anuais de conservação;
- d) quanto ao custo de oportunidade do capital (i), considerar duas situações:
 - a) $i = 10\%$
 - b) $i = 15\%$;
- e) admite-se que a composição do tráfego por tipo de veículo (CTv) permaneça sendo a seguinte, em termos percentuais:

Veículo	CTv (%)
Automóveis	50
Ônibus	5
Caminhões Médios	20
Caminhões Pesados	15
Semi-Reboques	10

- f) contagem realizada informa que o tráfego médio diário anual em 2004 foi de 450 veículos;
- g) nos últimos anos, o tráfego no trecho vem crescendo a uma taxa de 4% a.a e estima-se que, durante a vida útil do empreendimento, tal taxa seja mantida;
- h) uma análise da evolução do tráfego registrada em regiões similares, onde investimentos rodoviários semelhantes foram realizados, permite prever que o tráfego gerado nos dois primeiros anos da rodovia será equivalente a, respectivamente, 20% e 10% do tráfego normal, para tais anos.
Este tráfego gerado também passará a crescer normalmente, a taxa de 4% a.a;

- i) estima-se que a realização da obra não provocará o surgimento de tráfego desviado;
- j) segundo a análise do cadastro da situação atual e do projeto da obra, a redução do custo operacional (UM) será a seguinte:

Veículo	RCO (UM)
Automóveis	3,20
Ônibus	5,10
Caminhões Médios	7,20
Caminhões Pesados	8,80
Semi-Reboques	15,50

- l) considerar como benefícios diretos, somente os resultados da redução de custo operacional dos veículos.

IV.7.2 - Resolução

IV.7.2.1 - Tráfego Médio Diário Anual Futuro

$$TMDA_a = TMDA_{2004} * 1,04^{(a-2004)}$$

TMDA_a = Tráfego médio diário anual, no ano a.

Ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TMDA Normal	450	468	487	506	526	547
TMDA Gerado			98	(*) 152	158	164
TMDA Total	450	468	585	658	684	711

$$(*) 152 = 0,10 * 506 + 1,04 * 98$$

Ano	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TMDA Normal	569	592	616	640	666	693
TMDA Gerado	170	178	184	192	200	208
TMDA Total	739	770	800	832	866	901

IV.7.2.2- Benefício Proveniente da Redução do Custo Operacional (BOP) para o Veículo v, no Ano a

$$BOP_{v,a} = 365 * TMDA_{v,a} * CT_v * RCO_v$$

Exemplo:

$BOP_{\text{automóvel}}, 2006 = 365 * 487 * 50/100 * 3,20 + 365 * 98 * 50/100 * 3,20/2 = 313.024,00 \text{ UM}$

$BOP_{\text{ônibus}}, 2006 = 365 * 487 * 5/100 * 5,10 + 365 * 98 * 5/100 * 5,10/2 = 49.888,20 \text{ UM}$

$BOP_{\text{c. médio}}, 2006 = 365 * 487 * 20/100 * 7,20 + 365 * 98 * 20/100 * 7,20/2 = 281.721,60 \text{ UM}$

$BOP_{\text{c. pesado}}, 2006 = 365 * 487 * 15/100 * 8,80 + 365 * 98 * 15/100 * 8,80/2 = 258.244,80 \text{ UM}$

$BOP_{\text{s. reboque}}, 2006 = 365 * 487 * 10/100 * 15,50 + 365 * 98 * 10/100 * 15,50/2 = 303.242,00 \text{ UM}$

Ano	Benefícios					
	Automóvel	Ônibus	C. Médio	C. Pesado	S. Reboque	Total
2006	313.024	49.888	281.722	258.245	303.242	1.206.121
2007	339.888	54.170	305.899	280.408	329.267	1.309.631
2008	353.320	56.310	317.988	291.489	342.279	1.361.386
2009	367.336	58.544	330.602	303.052	355.857	1.415.392
2010	381.936	60.871	343.742	315.097	370.001	1.471.647
2011	397.704	63.384	357.934	328.106	385.276	1.532.403
2012	413.472	65.897	372.125	341.114	400.551	1.593.159
2013	429.824	68.503	386.842	354.605	416.392	1.656.166
2014	447.344	71.295	402.610	369.059	433.365	1.723.672
2015	465.448	74.181	418.903	383.995	450.903	1.793.429
Total	3.909.296	623.044	3.518.366	3.225.169	3.787.131	15.063.006

IV.7.2.3 - Fluxo de Caixa do Empreendimento

De acordo com os cálculos realizados tem-se o seguinte quadro de custos e benefícios:

Ano	Custos		Benefícios
	Construção	Conservação	
2005	7.500.000		
2006		100.000	1.206.121
2007		100.000	1.309.631
2008		100.000	1.361.386
2009		100.000	1.415.392
2010		100.000	1.471.647
2011		100.000	1.532.403
2012		100.000	1.593.159
2013		100.000	1.656.166
2014		100.000	1.723.672
2015		100.000	1.793.429
Σ	7.500.000	1.000.000	15.063.006

Dado que eles ocorrem em anos diferentes, torna-se necessário reduzi-los a uma base de tempo comum, segundo o custo de oportunidade do capital (i).

Deve-se então utilizar os conceitos de Fator de Acumulação de Capital (FAC') e de Fator de Valor Atual (FVA') conforme definições em anexo.

Aplicando-se tais procedimentos ao exemplo de avaliação econômica em estudo tem-se:

Ano	Custos		Benefícios	a) i = 10%		b) i = 15%	
	Construção	Conservação		Custos	Benefícios	Custos	Benefícios
2005	7.500.000			7.500.000		7.500.000	
2006		100.000	1.206.121	90.909	1.096.473	86.957	1.048.801
2007		100.000	1.309.631	82.645	1.082.340	75.614	990.269
2008		100.000	1.361.386	75.131	1.022.830	65.752	895.133
2009		100.000	1.415.392	68.301	966.731	57.175	809.255
2010		100.000	1.471.647	62.092	913.777	49.718	731.669
2011		100.000	1.532.403	56.447	865.002	43.233	662.500
2012		100.000	1.593.159	51.316	817.543	37.594	598.928
2013		100.000	1.656.166	46.651	772.613	32.690	541.403
2014		100.000	1.723.672	42.410	731.005	28.426	489.975
2015		100.000	1.793.429	38.554	691.445	24.718	443.308
Σ		1.000.000	15.063.006	8.114.457	8.959.759	8.001.877	7.211.241

IV.7.2.4 - Avaliação

- Critério do valor atual (VA)

$$a) VA = 8.959.759 - 8.114.457$$

$$VA = 845.302 \text{ UM} > 0 \rightarrow \text{viável}$$

$$b) VA = 7.211.241 - 8.001.877$$

$$VA = - 790.636 \text{ UM} < 0 \rightarrow \text{inviável}$$

- Critério da relação benefício/custo (R)

$$a) R = \frac{8.959.759}{8.114.457} = 1,10$$

$$R > 1 \rightarrow \text{viável}$$

$$b) R = \frac{7.211.241}{8.001.877} = 0,90$$

$$R < 1 \rightarrow \text{inviável}$$

- Critério da taxa interna de retorno (TIR)

A TIR deve ser comparada com o custo de oportunidade do capital para os casos a) e b).

TIR = ?

$$i = 10 \% \rightarrow VA = 845.302 \text{ UM}$$

$$i = 15\% \rightarrow VA = - 790.636 \text{ UM}$$

$$i = \text{TIR} \rightarrow VA = 0$$

$$\begin{cases} 15 - 10 \rightarrow -790.636 - 845.302 \\ \text{TIR} - 10 \rightarrow 0 - 845.302 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5 \rightarrow -1.635.938 \\ (\text{TIR} - 10) \rightarrow -845.302 \end{cases}$$

$$\text{TIR} = 12,58\%$$

$$\text{a) } i = 10\%$$

$$\text{TIR} > i \rightarrow \text{viável}$$

$$\text{b) } i = 15\%$$

$$\text{TIR} < i \rightarrow \text{inviável}$$

ANEXO I:

MÉTODO DO COMPRIMENTO VIRTUAL

- **Método do comprimento virtual (uso consagrado)**

- **Definições**

- **Rodovia ideal:** rodovia em nível, tangente e pavimentada, em boas condições de conservação.

- **Comprimento virtual:** extensão de rodovia ideal que equivale, em termos de estudos operacionais, a um trecho de rodovia sob determinadas características condicionantes.

- **Características condicionantes de uma rodovia**

- a) velocidade operacional no trecho;

- b) rampas ou aclives;

- c) contra-rampas ou declives;

- d) tipo de superfície de rolamento $\left\{ \begin{array}{l} \text{pavimentada;} \\ \text{revestimento primário;} \\ \text{terra.} \end{array} \right.$

- e) estado de conservação da pista de rolamento $\left\{ \begin{array}{l} \text{bom;} \\ \text{regular;} \\ \text{ruim.} \end{array} \right.$

- f) curvas horizontais com raio $\leq 100\text{m}$;

- g) lombadas e depressões;

- h) resistência lateral $\left\{ \begin{array}{l} \text{leve;} \\ \text{média;} \\ \text{pesada.} \end{array} \right.$

- i) pontes com largura inferior a 5m.

Os dados relativos às características condicionantes podem ser obtidos junto ao projeto (situação futura) ou cadastro (situação existente).

- **Fatores virtuais**

Coeficientes que representam a extensão de rodovia padrão que é equivalente, em termos de custos operacionais, a uma unidade da característica condicionante da rodovia.

- **Cálculo do fator virtual (F_{vi}^-)**

$$F_{vi}^- = \frac{Cr_v^-}{CI} - 1$$

onde:

Cr_v^- = Custo operacional/Km à vel. econômica tendo em vista uma característica condicionante i qualquer.

CI = Custo operacional/Km na rodovia ideal.

- **Cálculo do acréscimo virtual (ΔL_i)**

$$\Delta L_i = F_{vi}^- * L_i$$

onde:

L_i = Extensão em Km ou frequência em que se verifica a característica i, no trecho em estudo.

- **Classificação da rodovia quanto ao traçado**

Trata-se de um método simplificado de caracterização do grau de dificuldade com que são vencidas as diferenças de cotas que se verificam ao longo da rodovia. Tem como base o critério dos desníveis acumulados.

$$\Delta h = \frac{\sum_{i=1}^n x_i * l_i}{2L}$$

onde:

x_i = Inclinação da rampa i (%).

l_i = Extensão da rampa i (agrupa rampas e contra-rampas).

n = Número de tipos de rampas.

L = Extensão total da rodovia.

A classificação é feita em função do valor obtido para Δh :

$\Delta h \leq 1\%$ - Traçado fácil.

$1\% < \Delta h \leq 2\%$ - Traçado médio.

$2\% < \Delta h$ - Traçado difícil.

- **Cálculo das velocidades nas diversas rampas da rodovia**

Velocidade na parte plana - Vp

$$V_p = \frac{V_m}{\frac{F_R + F_{CR}}{2}} \left\{ \begin{array}{l} F_R = \frac{\sum_{i=1}^n \left[l_i * \left(\frac{r + r_i}{(i-1)} \right) \right]}{2L} \\ F_{CR} = \frac{\sum_{i=1}^n \left[l_i * \left(\frac{cr + cr_i}{(i-1)} \right) \right]}{2L} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{cr_i} = V_p * cr_i \\ V_{r_i} = V_p * r_i \end{array} \right.$$

onde:

Vm = Velocidade média na rodovia.

L = Extensão da rodovia (Km).

F_r = Fator de correção para rampas.

F_{cr} = Fator de correção para contra-rampas.

i = Intervalo de rampa.

li = Extensão da rampa tipo i.

ri = % da velocidade da rampa (extremo do intervalo i) em relação a velocidade no plano.

n = nº de intervalos de rampa.

cri = % da velocidade na contra-rampa (extremo do intervalo i) em relação a velocidade no plano.

Vri = Velocidade na rampa i.

Vcri = Velocidade na contra-rampa i.

Os valores de Vm, Vri, Vcri, ri e cri podem ser obtidos através de testes ou retirados de tabelas das bibliografias indicadas. Tem como base testes do GEIPOT - DNER.

- **Cálculo do custo operacional**

O cálculo, por tipo de veículo, é feito em três etapas:

- Custo operacional na rodovia ideal à velocidade econômica (CI)

- Custo operacional na rodovia real à velocidade mais econômica

$$COP = CI(L + \Sigma \Delta L)$$

- Custo operacional na rodovia real à velocidade real

$$COP = CI(L + \Sigma DL + \Sigma DL')$$

sendo:

COP = Custo operacional do veículo no trecho considerado.

CI = Custo operacional do veículo, à velocidade mais econômica, na rodovia ideal (UM/Km).

L = Extensão do trecho (Km).

$\Sigma \Delta L$ = Soma dos acréscimos virtuais à velocidade mais econômica considerando as características condicionantes (Km).

$\Delta L'$ = Soma dos acréscimos virtuais devido à velocidade real ser diferente da mais econômica, considerando as características condicionantes (Km).

Exemplo de Cálculo de Custo Operacional

De acordo com dados obtidos através de cadastramento, um determinado trecho rodoviário, candidato a receber melhoramentos, apresenta as seguintes características:

- Extensão = 20,00 Km

- n° de pontes com largura < 5m = 4

- n° de curvas com raio ≤ 100 = 10

- n° de lombadas e depressões fortes = 2

- Extensões apresentando resistência lateral (Km) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Leve} = 0,00 \\ \text{Média} = 0,20 \\ \text{Pesada} = 0,00 \end{array} \right.$

- Rampas $\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq Li < 3\% = 12,00\text{Km} \\ 3 \leq Li < 5\% = 4,00\text{Km} \\ 5 \leq Li < 7\% = 3,00\text{Km} \\ 7 \leq Li < 9\% = 1,00\text{Km} \end{array} \right.$

- Tipo de superfície de rolamento = revestimento primário

- Condição da superfície de rolamento = boa

Calcular o custo operacional de um caminhão pesado, com 10 toneladas de carga, para percorrer o trecho, sabendo-se que o seu custo operacional, na rodovia ideal, é de 100,00 UM/Km.

a) Cálculo do acréscimo virtual, considerando a rodovia real

Característica Condicionante		Quantidade (Q)	$\overline{FV_i} (*)$	$\Delta L_i = Q * \overline{FV_i} (Km)$
Pontes c/ L < 5 m		4	0,050	0,200
Curvas c/ R ≤ 100 m		10	0,040	0,400
Lombadas e Depressões		2	0,040	0,080
Resistência Média		0,20	0,180	0,036
RAMPAS	0 - 3%	12,00	0,120	1,440
	3 - 5%	4,00	0,340	1,360
	5 - 7%	3,00	0,640	1,92
	7 - 9%	1,00	1,080	1,080
Tipo e Cond. Superfície		20	0,350	7,000
				$\Sigma \Delta L_i = 13,516$

b) Cálculo do acréscimo virtual considerando a velocidade média real do veículo em questão

• **Desnível acumulado (Δh)**

$$\Delta h = \frac{4 * 4 + 6 * 3 + 8 * 1}{2.20} = 1,05\% \rightarrow \text{Traçado Médio}$$

Consultando a tabela de velocidades, tem-se:

Velocidade média = 36,10 Km/h

Velocidade média na parte plana do trecho → Vp

$$F_R = \sum_{i=1}^n \left[li(r_{(i-1)} + r_i) \right] / 2L$$

$$F_R = \frac{12(1,00 + 0,90) + 4(0,90 + 0,73) + 3(0,73 + 0,45) + 1(0,45 + 0,31)}{2.20}$$

$$FR = 0,841$$

$$F_{CR} = \sum_{i=1}^n \left[li(cr_{(i-1)} + cr_i) \right] / 2L$$

$$F_{CR} = \frac{12(1,00 + 0,98) + 4(0,98 + 0,86) + 3(0,86 + 0,66) + 1(0,66 + 0,55)}{2.20}$$

$$FCR = 0,922$$

$$V_p = \frac{V_m}{\frac{F_R + F_{CR}}{2}}$$

$$V_p = \frac{36,10}{\frac{0,841 + 0,922}{2}}$$

$$V_p = 40,96 \text{ km/h}$$

$$V_{ri} = V_p * r_i$$

$$V_{r3} = 40,96 * 0,90 = 36,86 \text{ Km/h}$$

$$V_{r5} = 40,96 * 0,73 = 29,90 \text{ Km/h}$$

$$V_{r7} = 40,96 * 0,45 = 18,43 \text{ Km/h}$$

$$V_{r9} = 40,96 * 0,31 = 12,70 \text{ Km/h}$$

$$V_{cri} = V_p * c_{ri} \rightarrow \text{Contra-Rampas}$$

$$V_{cr3} = 40,96 * 0,98 = 40,14 \text{ Km/h}$$

$$V_{cr5} = 40,96 * 0,86 = 35,23 \text{ Km/h}$$

$$V_{cr7} = 40,96 * 0,66 = 27,03 \text{ Km/h}$$

$$V_{cr9} = 40,96 * 0,55 = 22,53 \text{ Km/h}$$

- Determinação dos fatores virtuais de correção segundo a velocidade**

Rampas e contra-rampas (FV_{ri}, FV_{cri})

São calculados através de interpolação linear, conforme valores obtidos junto à tabela de fatores virtuais do Manual de Custo de Operação, do DNER.

$$F_{vp} = ?$$

$$V_p = 40,96$$

A tabela fornece:

$$V_p = 40 \rightarrow F_{vp} = 0,040$$

$$V_p = 50 \rightarrow F_{vp} = 0$$

Interpolando, tem-se:

$$F_{vp} = 0,20 - 0,004 * V_p$$

$$F_{vp} = 0,20 - 0,004 * 40,96 = 0,036$$

$$F_{vr3} = 0,45 - 0,011 * 36,86 = 0,045$$

$$\begin{aligned}
F_{vr5} &= 0,59 - 0,017 * 29,90 = 0,082 \\
F_{vr7} &= 1,91 - 0,091 * 18,43 = 0,2333 \\
F_{vr9} &= 1,52 - 0,076 * 12,70 = 0,555 \\
F_{vcr3} &= 0,37 - 0,007 * 40,14 = 0,089 \\
F_{vcr5} &= 0,14 - 0,010 * 35,23 = 0,048 \\
F_{vcr7} &= 0,84 - 0,032 * 27,03 = -0,025 \\
F_{vcr9} &= 0,57 - 0,033 * 22,53 = -0,173
\end{aligned}$$

Determinação dos fatores virtuais para os intervalos de rampas e contra-rampas

$$\begin{aligned}
F_{vr\ 0-3} &= (0,036 + 0,045)/2 = 0,040 \\
F_{vr\ 3-5} &= (0,45 + 0,082)/2 = 0,064 \\
F_{vr\ 5-7} &= (0,082 + 0,233)/2 = 0,158 \\
F_{vr\ 7-9} &= (0,233 + 0,555)/2 = 0,394 \\
F_{vcr\ 0-3} &= (0,036 + 0,089)/2 = 0,062 \\
F_{vcr\ 3-5} &= (0,089 + 0,048)/2 = 0,068 \\
F_{vcr\ 5-7} &= (0,048 - 0,025)/2 = 0,036 \\
F_{vcr\ 7-9} &= (-0,025 - 0,173)/2 = -0,099
\end{aligned}$$

Determinação dos fatores virtuais médios, finais

$$\begin{aligned}
F_{vr,\ cr\ 0-3} &= (0,040 + 0,062)/2 = 0,051 \\
F_{vr,\ cr\ 3-5} &= (0,064 + 0,068)/2 = 0,066 \\
F_{vr,\ cr\ 5-7} &= (0,158 + 0,036)/2 = 0,097 \\
F_{vr,\ cr\ 7-9} &= (0,394 - 0,099)/2 = 0,148
\end{aligned}$$

- Determinação de acréscimos virtuais, em função da velocidade de operação, dado o perfil do trecho

Rampa	Ext. (Km)	$F_{v_{rj}cr}$	$\Delta L'_r$
0-3	12,00	0,051	0,612
3-5	4,00	0,066	0,264
5-7	3,00	0,097	0,291
7-9	1,00	0,148	0,148

$$\Sigma \Delta L'_r = 1,315$$

- **Determinação do acréscimo virtual em função da velocidade de operação, dado o tipo de superfície de rolamento e a condição da mesma**

$FV_{cs} = ?$

Da tabela do manual de custo de operação do DNER

$$p/ V_m = 30 - F_{vcs} = 0,120$$

$$p/V_m = 40 - F_{vcs} = 0,020$$

Interpolando linearmente:

$$F_{vcs} = 0,42 - 0,010 V_m$$

$$F_{vcs} = 0,42 - 0,010 * 36,10 = 0,059$$

$$\Delta L'_{cs} = 0,059 * 20 = 1,18$$

- **Cálculo do acréscimo virtual em função da velocidade empregada ($\Delta L'$)**

$$\Delta L' = \Delta L'_r + \Delta L'_{cs}$$

$$\Delta L' = 1,315 + 1,18 = 2,495 \text{ Km}$$

- **Cálculo do comprimento virtual total do trecho (L_v)**

$$L_v = L + \Delta L + \Delta L'$$

$$L_v = 20,00 + 13,516 + 2,495 = 36,011 \text{ Km}$$

- **Cálculo do custo operacional do caminhão pesado, com carga de 10 t, no trecho em estudo (Cop)**

$$C_{op} = CI * L_v$$

$$C_{op} = 100,00 * 36,011 = 3.601,10 \text{ UM}$$

ANEXO II:

**TABELAS DE CÁLCULO DE
CUSTOS OPERACIONAIS**

1 - Fatores virtuais à velocidade mais econômica (*10⁻³)

A - Rampas/Contra-Rampas

Intervalos (%)	Carro de Passeio	Ônibus	Veículos										
			Caminhões										
			Médio			Pesado				Semi-Reboque			
			0 t	5 t	7 t	0 t	5 t	10 t	15 t	0 t	5 t	10 t	15 t
0-3	50	80	50	160	180	40	80	120	260	50	170	340	410
3-5	120	190	120	320	380	90	180	340	420	220	430	740	850
5-7	200	310	270	670	760	170	360	640	780	410	770	1120	1230
7-9	300	480	360	930	1170	290	500	1080	1410	680	1140	1490	2120
9-12	410	750	610	1270	1850	440	730	1580	2320	1200	1690	2160	3270
12-15	530	1100	850	1720	2760	670	960	2350	3260	1440	2230	2640	4450

B - Demais fatores virtuais (*10⁻³)

Tipo de Veículo	Tipo da Superfície de Rolamento		
	Pavimentada	Revestimento Primário	Terra
CURVAS HORIZONTAIS			
Carros de Passeio	100	100	100
Caminhões e Ônibus	40	40	40
LOMBADAS E DEPRESSÕES			
Carros de Passeio	100	100	100
Caminhões e Ônibus	40	40	40
PONTES ESTREITAS			
Carros de Passeio	190	150	130
Caminhões e Ônibus	50	50	50
RESISTÊNCIAS LATERAIS			
Leve-Todos os Veículos	100	100	100
Média-Todos os Veículos	180	180	180
Pesada-Todos os Veículos	320	320	320

C- Tipo e condição da superfície de rolamento (*10⁻³)

C.1 - Rodovia pavimentada

Tipo de Veículo		Condição da Superfície		
		Boa	Regular	Ruim
Carro de Passeio		0	40	100
Ônibus		0	10	80
Caminhão Médio	0 t	0	30	100
	5 t	0	80	150
	7 t	0	100	170
Caminhão Pesado	0 t	0	70	120
	5 t	0	70	140
	10 t	0	100	210
	15 t	0	110	260
Semi-Reboque	0 t	0	50	80
	7 t	0	160	240
	15 t	0	100	260
	20 t	0	120	270

C.2- Rodovia em revestimento primário

Tipo de Veículo		Condição da Superfície		
		Boa	Regular	Ruim
Carro de Passeio		120	130	360
Ônibus		240	270	350
Caminhão Médio	0 t	180	240	230
	5 t	290	410	470
	7 t	390	430	510
Caminhão Pesado	0 t	210	210	340
	5 t	270	330	410
	10 t	350	400	520
	15 t	410	470	590
Semi-Reboque	0 t	140	200	260
	7 t	270	420	480
	15 t	370	440	580
	20 t	460	540	530

C.3 - Rodovia em terra

tipo de Veículo		Condição da Superfície		
		Boa	Regular	Ruim
Carro de Passeio		240	260	620
Ônibus		480	530	640
Caminhão Médio	0 t	360	400	460
	5 t	580	610	650
	7 t	780	810	850
Caminhão Pesado	0 t	420	490	560
	5 t	540	590	660
	10 t	700	710	830
	15 t	820	830	920
Semi-Reboque	0 t	280	350	440
	7 t	540	680	720
	15 t	740	780	900
	20 t	920	960	990

2 - Velocidade média dos veículos em fluxo livre (Km/h)

Tipo de Veículo		Pavimentada			Revestimento Primário			Terra		
		Fácil 0-1%	Médio 1-2%	Difícil >2%	Fácil 0-1%	Médio 1-2%	Difícil >2%	Fácil	Médio	Difícil
Semi-Reboque	0 t	75,0	59,2	36,7	63,0	58,2	40,5	50,0	42,1	34,9
	7 t	64,0	50,3	40,0	44,5	41,0	34,5	44,5	37,2	30,0
	15 t	51,0	40,1	38,6	43,0	39,6	27,5	29,0	24,3	20,1
	-20 t	43,2	34,0	27,2	30,2	27,2	23,3	25,6	21,5	17,8
Caminhão Pesado	0 t	72,0	74,0	62,9	65,0	60,5	45,6	46,0	38,5	31,8
	5 t	67,0	58,2	50,7	63,0	52,7	42,5	40,0	33,5	27,7
	10 t	54,0	41,0	40,0	44,5	36,1	20,1	32,0	26,8	22,2
	15 t	43,2	34,0	27,2	30,2	27,0	23,3	25,7	21,5	17,8
Caminhão Médio	0 t	73,5	70,0	60,7	61,5	60,5	40,3	50,5	45,2	39,4
	5 t	62,5	51,6	36,2	54,1	53,5	34,3	36,5	32,7	28,5
	7 t	56,9	47,0	31,0	46,3	45,8	31,2	28,6	25,6	22,3
Carro de Passeio		91,2	80,5	65,8	68,0	65,8	60,7	50,0	45,0	40,0
Ônibus		79,3	69,0	51,4	65,0	59,5	44,3	39,7	38,8	29,5

FONTE: Manual de Custo de Operação do DNER.

3 - Tabela de valores de X em %

Rampa			Carro	Ônibus	Caminhão		
					Médio	Pesado	S. Reboque
Xo	X'o	0	100	100	100	100	100
	X1	+3	95	83	89	90	86
	X'1	-3	99	98	96	98	93
	X2	+5	86	60	68	73	65
	X'2	-5	92	88	85	86	77
	X3	+7	75	35	40	45	46
	X'3	-7	83	79	60	66	62
	X4	+9	67	30	25	31	36
	X'4	-9	78	75	51	55	57
	X5	+12	53	20	17	16	25
	X'5	-12	67	65	43	44	45
	X6	+15	53	20	17	16	25
X'6	-15	67	65	43	44	45	

(+) → Rampa

(-)→**Contra-Rampa**

x = 0% em relação a velocidade no plano

4 – Fatores virtuais de correção segundo a velocidade-rampas (*10⁻³)

4.1 - Caminhão pesado com 5 t

[illegible]

4.2 - Caminhão pesado com 10 t

Rampas	Velocidade (Km/h)									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0%	730	380	140	40	0	20	140	200	200	200
3%	930	450	120	10	50	50	50	50	50	50
5%	1160	250	80	0	0	0	0	0	0	0
7%	1000	90	0	0	0	0	0	0	0	0
9%	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12%	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15%	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3 - Caminhão pesado com 15 t

Rampas	Velocidade (Km/h)									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0%	590	300	120	30	0	90	240	390	390	390
3%	740	350	50	20	60	60	60	60	60	60
5%	600	240	30	0	0	0	0	0	0	0
7%	460	170	0	0	0	0	0	0	0	0
9%	330	120	0	0	0	0	0	0	0	0
12%	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 - Fatores virtuais de correlação sendo a velocidade - contra-rampas (* 10⁻³)

5.1 - Caminhão pesado com 5 t

Contra-Rampas	Velocidade (Km/h)									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0%	920	510	210	60	10	0	70	170	170	170
3%	1750	650	280	100	-20	0	40	200	200	100
5%	1650	620	250	80	-30	-30	10	180	180	180
7%	1550	500	140	-30	-120	-130	-100	-100	-100	-100
9%	1450	340	-20	-200	-280	-300	-260	-260	-260	-260
12%	1300	120	-260	-420	-500	-520	-520	-520	-520	-520
15%	1150	-120	-500	-650	-730	-750	-750	-750	-750	-750

5.2 - Caminhão pesado com 10 t

Contra-Rampas	Velocidade (Km/h)									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0%	730	380	140	40	0	20	140	200	200	200
3%	1380	530	230	90	20	0	-50	-50	-50	-50
5%	1270	430	100	0	-80	-100	-40	-40	-40	-40
7%	1050	200	-120	-250	-350	-350	-290	-290	-290	-290
9%	790	-90	-420	-540	-620	-620	-570	-570	-570	-570
12%	400	-460	-850	-960	-1020	-1030	-1030	-1030	-1030	-1030
15%	0	-860	-1260	-1470	-1950	-1960	-1960	-1960	-1960	-1960

- Caminhão pesado com 15 t

Contra-Rampas	Velocidade (Km/h)									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0%	590	300	120	30	0	60	240	390	390	390
3%	1200	360	90	0	-20	20	90	180	180	180
5%	1140	320	40	-50	-70	-40	40	40	40	40
7%	930	110	-150	-250	-280	-240	-150	-150	-150	-150
9%	680	-150	-420	-520	-530	-500	-420	-420	-420	-420
12%	300	-530	-800	-900	-920	-890	-890	-890	-890	-890
15%	-80	-930	-1200	-1300	-1310	-1280	-1280	-1280	-1280	-1280

6 - Tabela de fatores virtuais de correção segundo a velocidade (* 10⁻³) - Rodovia revestimento primário - condições boas

Tipo de Veículo	Velocidade (Km/h)											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Carro de Passeio		990	760	530	240	210	80	20	10	10	20	80
Ônibus		270	130	40	20	0	30	80	80	80	80	80
Caminhão Médio	0t	1170	680	320	90	0	30	100	310	310	310	310
	5t	820	430	140	20	50	320	320	320	320	320	320
	7t	590	280	50	10	240	240	240	240	240	240	240
Caminhão Pesado	0t	1070	560	260	70	0	20	120	300	300	300	300
	5t	870	460	180	60	0	60	180	380	380	380	380
	10t	590	280	120	20	20	100	290	290	290	290	290
	15t	410	180	30	10	110	110	110	110	110	110	110
Semi-Reboque	0t	710	410	180	30	0	30	90	90	90	90	90
	7t	540	300	90	0	60	210	210	210	210	210	210
	15t	590	220	30	40	240	240	240	240	240	240	240
	20t	280	100	10	40	40	40	40	40	40	40	40

ANEXO III:

Alguns Conceitos Básicos de Matemática Financeira

ANEXO III – ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA

1 - Juros

Pode-se definir juros como o dinheiro pago pelo uso do dinheiro emprestado ou como remuneração do capital empregado em atividades produtivas. A existência de juros decorre de vários fatores, entre os quais incluem-se:

inflação: a diminuição do poder aquisitivo da moeda exige que o investimento produza retorno maior que o capital investido;

utilidade: investir significa deixar de consumir hoje para consumir amanhã, o que só é atraente quando o capital recebe remuneração adequada;

risco: existe sempre a possibilidade do investimento não corresponder às expectativas;

oportunidade: os recursos disponíveis para investir são limitados, motivo pelo qual ao se aceitar determinado projeto perde-se oportunidades de ganhos em outros; é preciso que o primeiro ofereça retorno satisfatório.

2 - Juros Simples e Juros Compostos

O capital inicialmente empregado, denominado principal, pode crescer devido aos juros segundo duas modalidades:

juros simples: só o principal rende juros, ao longo da vida do investimento;

juros compostos: após cada período, os juros são incorporados ao principal e passam, por sua vez, a render juros.

3 - Valor Atual

Define-se valor atual (ou valor presente) de um fluxo de caixa, a uma dada taxa de juros, como a quantia hoje equivalente ao fluxo em questão.

4 - Fórmulas de juros

A comparação de fluxos de caixa exige quase sempre sua transformação em outros equivalentes. Torna-se conveniente, portanto, o estabelecimento de fórmulas e fatores de conversão aplicáveis aos fluxos de caixa comumente encontrados.

Simbologia

i - taxa de juros por período de capitalização;

n - número de períodos de capitalização;

P - principal, ou seja, capital no dia de hoje;

S - montante, ou seja, capital no fim do período n ;

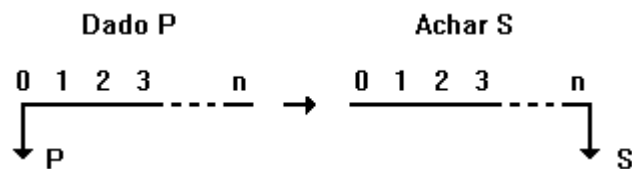
R - série uniforme de pagamentos ou anuidade, definida como a série de pagamentos iguais que ocorrem no fim dos períodos 1, 2, ..., n .

4.1 - Fator de Acumulação de Capital - Pagamento Simples

Problema:

Determinar a quantia S que seria obtida pela aplicação do principal P , à taxa de juros i , durante n períodos. Em outras palavras, qual o montante S acumulado a partir do principal P ?

Utilizando diagramas de fluxo de caixa o problema consiste em:



$$S = P(1+i)^n$$

O fator $(1+i)^n$ denominado fator de acumulação de capital de um pagamento simples e representado por $FAC'(i, n)$ estabelece a equivalência entre S e P .

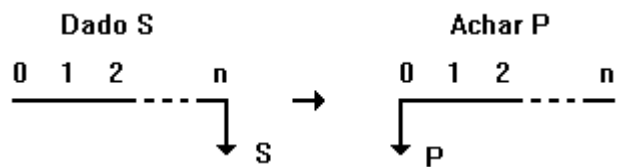
$$S = P \times FAC'(i, n)$$

4.2 - Fator de Valor Atual - Pagamento Simples

Problema:

Determinar a quantia P que deve ser investida, a juros i , para que se tenha o montante S após n períodos de capitalização, ou seja, determinar o valor atual de S .

Ou seja,



Como $S = P(1+i)^n$, então

$$P = \frac{S}{(1+i)^n}$$

O fator $\frac{1}{(1+i)^n}$ denominado fator de valor atual de um pagamento simples e representado

por $FVA'(i, n)$ permite, pois achar P quando S é dado.

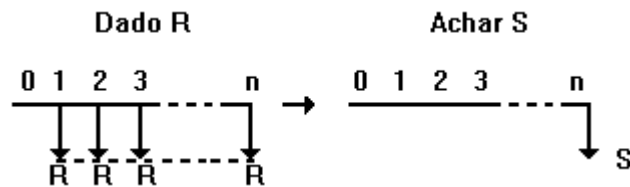
$$P = S \times FVA'(i, n)$$

4.3 - Fator de Acumulação de Capital - Série Uniforme

Problema:

Determinar a quantia S acumulada a partir da série uniforme R .

Este problema pode ser visualizado por meio dos diagramas de fluxo de caixa:



O montante S será composto, portanto, de diversas parcelas, cada uma decorrente de um dos pagamentos efetuados:

$$S = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

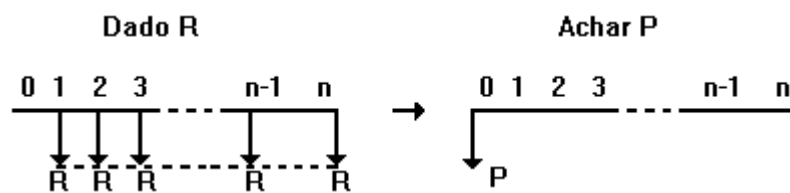
O fator $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ denominado fator de acumulação de capital de uma série uniforme representado por $FAC(i, n)$ estabelece a equivalência entre S e R.

$$S = R \times FAC(i, n)$$

4.4 - Fator de Valor Atual - Série Uniforme

Problema:

Determinar o principal P que deve ser aplicado para que se possa retirar R em cada um dos n períodos subseqüentes, ou seja, determinar o valor da série uniforme R. Os diagramas de fluxo de caixa ilustram o problema:



O valor atual do primeiro pagamento é $\frac{R}{1+i}$; o valor atual do segundo pagamento é $\frac{R}{(1+i)^2}$; e assim por diante, até $\frac{R}{(1+i)^n}$ para o último.

Portanto,

$$P = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right]$$

O fator $\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$ denominado fator de valor atual de uma série uniforme e representado

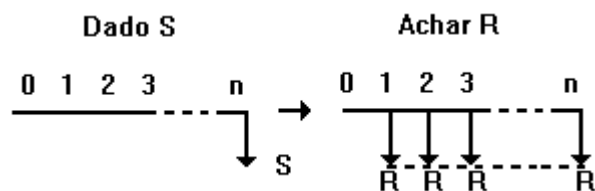
por $FVA(i, n)$ estabelece a equivalência entre P e R.

$$P = R \times FVA(i, n)$$

4.5 - Fator de Formação de Capital - Série Uniforme

Problema:

Determinar a série uniforme R capaz de formar o montante S ao fim do período n .
Ou seja,



Como,

$$S = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right],$$

$$R = S \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right].$$

O fator $\frac{i}{(1+i)^n - 1}$ denominado fator de formação de capital representado por $FFC(i, n)$ permite achar R quando S é dado.

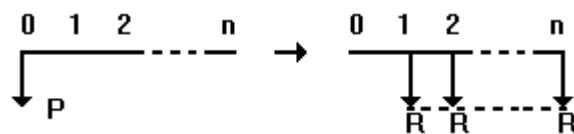
$$R = S \times FFC(i, n)$$

4.6 - Fator de Recuperação de Capital- Série Uniforme

Problema:

Determinar a série uniforme R, resultante da aplicação do principal P, ou seja, a quantia que tem que ser retirada em cada período para que se recupere o investimento P.

Ou seja,



Como

$$P = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right]$$

$$R = P \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

O fator $\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$ denominado fator de recuperação de capital e representado por

$FRC(i, n)$ permite achar R quando P é dado.

$$R = P \times FRC(i, n)$$

4.7 - Relação entre os fatores

As fórmulas apresentadas mostram que:

$$FVA'(i, n) = \frac{1}{FAC'(i, n)}$$

$$FFC(i, n) = \frac{1}{FAC(i, n)}$$

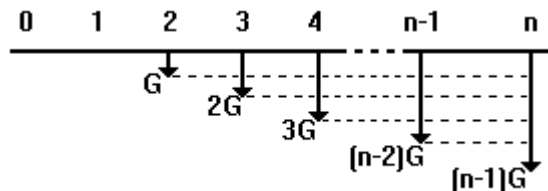
$$FRC(i, n) = \frac{1}{FVA(i, n)}$$

$$FRC(i, n) = FFC(i, n) + i$$

4.8 - Série em Gradiente

Denomina-se série em gradiente a uma série de pagamentos $G, 2G, 3G, \dots, (n-1)G$ que ocorrem nos períodos 2, 3, 4, ..., n respectivamente.

O diagrama de fluxo de caixa é



A obtenção da série uniforme equivalente a uma dada série em gradiente é feita observando que a série em gradiente pode ser decomposta em diversas séries uniformes G : uma começando no período 2, outra começando no período 3, outra no período 4 e assim por diante.

O montante S acumulado no período n será:

$$S = G \left(\frac{(1+i)^n - 1}{P} - \frac{n}{i} \right)$$

e como

$$R = S \times FFC(i, n),$$

$$R = G \frac{1}{i} - \frac{n}{i} \left(\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right)$$

5 – Exemplos

Exemplo 1:

Qual será o valor equivalente (P) para o ano base (2003) do custo (S) de 100.000 UM ocorrido em 2004 a um custo de oportunidade de capital (i) igual a 10% ao ano?

$$P = S * FVA'_{(i, n)}$$

ou

$$P = S * 1/(1+i)^n$$

Para o caso, tem-se

$$Custo_{2003} = Custo_{2004} * 1/(1+0,10)^{2004-2003}$$

$$Custo_{2003} = 100.000/1,10$$

$$Custo_{2003} = 90.909,09 \text{ UM}$$

Exemplo 2:

Qual seria o valor equivalente (S) para o ano de 2010 de um benefício (P) de 1.206.121 UM ocorrido em 2004, a um custo de oportunidade de capital (i) igual a 15% ao ano?

$$S = P * FAC'_{(i, n)}$$

ou

$$S = P * (1+i)^n$$

$$S = 1.206.121 * (1+0,15)^{2010-2004}$$

$$S = 1.206.121 * 1,15^6$$

$$S = 2.789.831,16 \text{ UM}$$